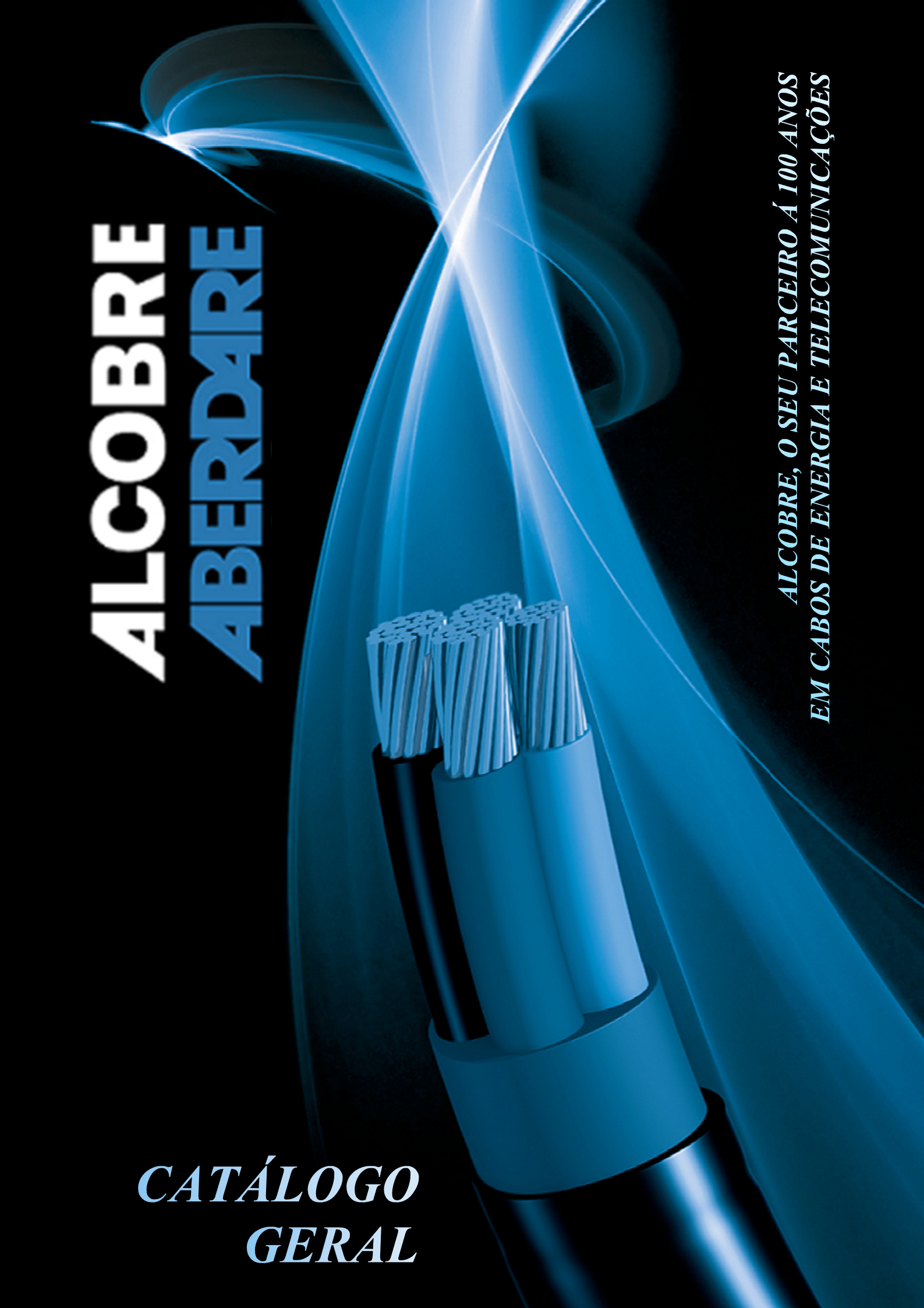




# ALCOBRE ABERDARE

*CATÁLOGO  
GERAL*

*ALCOBRE, O SEU PARCEIRO Á 100 ANOS  
EM CABOS DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES*

# APRESENTAÇÃO

ABERDARE CABLES É UM DOS MAIORES GRUPOS FABRICANTES DE CABOS A NÍVEL INTERNACIONAL. ESTÁ INTEGRADO NO GRUPO ALTRON, EMPRESA QUE SE ENCONTRA COTADA NA JSE, CONTANDO COM MAIS DE 13.000 EMPREGADOS. ESTÁ PRESENTE NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO TELECOMUNICAÇÕES, ENERGIA, MULTIMÉDIA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO. O GRUPO CONTA COM UNIDADES FABRIS NA EUROPA, ÁFRICA E ÁSIA



Aberdare Cables tem na Europa duas unidades dedicadas a fabricação de cabos para telecomunicações, energia, construção, controlo e sinalização ferroviária, aplicações industriais e outras aplicações diversas. A diversificação de produtos das suas unidades fabris, coloca-a como um dos fabricantes de cabos com maior gama de produtos à disposição dos clientes.

As fábricas que integram o grupo Aberdare na Europa são a Alcobre Condutores (Portugal) e Aberdare Cables de Comunicaciones (Espanha). Ambas contam com muitos anos de experiência e de presença no mercado europeu e mundial, e têm como clientes muitas das grandes empresas de telecomunicações, fornecedoras e distribuidoras de energia, de engenharia, construtoras e distribuidoras de cabos em geral. Ambas as empresas representam e distribuem os produtos das outras unidades que o grupo fabrica nos mais diversos países.

Com este catálogo, pretendemos dar a conhecer a gama de produtos que fabricamos e comercializamos na Europa. A Aberdare Alcobre Condutores está especializada no fabrico de cabos metálicos de baixa e média tensão em alumínio e cobre, bem como cabos metálicos para telecomunicações. A Aberdare Cables de Comunicaciones dedica-se ao fabrico de cabos de telecomunicações metálicos, cabos de sinalização e controlo e cabos de fibra óptica.

Estamos à sua disposição para lhe oferecer as melhores soluções, adaptando-nos às suas necessidades específicas, tal como tem sido nosso hábito ao longo dos anos. A integração comercial que efectuámos recentemente, permite-nos oferecer todos os produtos deste catálogo ou de outros a partir de um único ponto de contacto, através dos nossos serviços em Portugal ou em Espanha.

Para além de toda a gama de cabos apresentada neste catálogo, a Alcobre pode e tem a capacidade para desenvolver as diversas propostas que obedecem aos requisitos técnicos mais exigentes que sejam solicitados pelos Clientes. Tais como cabos com comportamento melhorado ao fogo ou cabos com requisitos ambientais específicos.

A Alcobre reserva-se o direito de modificar em qualquer momento, sem compromisso e sem aviso prévio, especificações ou dados técnicos, efectuar melhorias e, ou, alterações e não aceita nenhuma obrigação que possa surgir de qualquer diferença entre os parâmetros desta folha de dados e o produto acabado, a menos que por acordo escrito. Este documento não pode ser reproduzido ou copiado, parcial ou totalmente, sem a expressa autorização, por escrito, da Alcobre.

Recomenda-se que todos os cabos referidos no presente catálogo sejam instalados por pessoal qualificado.

# CONTEÚDO

APRESENTAÇÃO

SÍMBOLOS

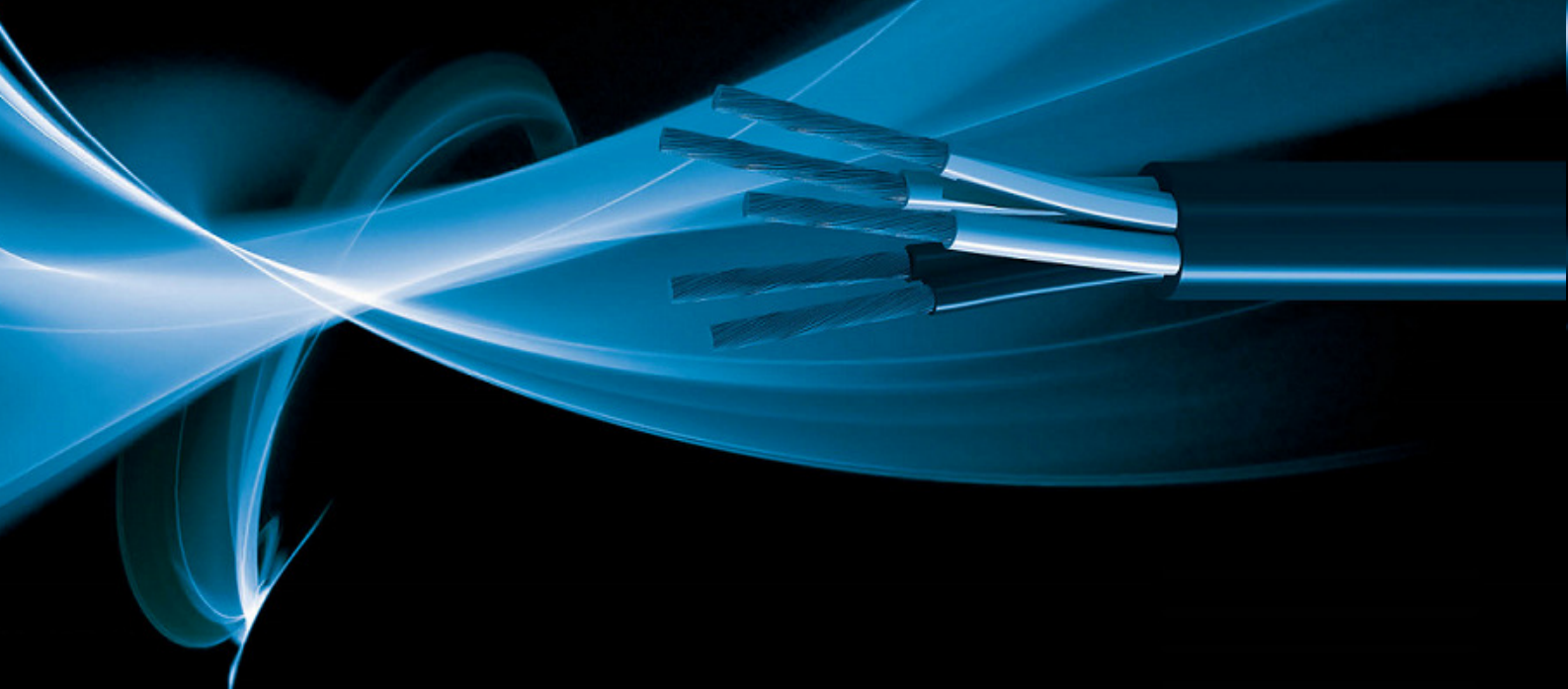
CABOS PARA USO INTERIOR

CABOS INDUSTRIAIS DE POTÊNCIA

CABOS DE ALTA SEGURANÇA

CABOS P/ INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS

CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES



**ABERDARE**  
**ALCOBRE**



# SÍMBOLOS



Máx. Temperatura  
Serviço Permanente  
(70°C)



Máx. Temperatura  
Serviço Permanente  
(90°C)



Não Propagação  
da Chama



Não Propagação  
de Incêndio



Resistente  
ao Fogo



Baixa Emissão de  
Fumos emitidos



Baixa Acidez e  
Corrosividade dos  
Gases Emitidos



Livre de  
Halogénios



Proteção mecânica  
contra Roedores



Resistência  
ao Rasgamento



Resistência  
Mecânica



Resistência  
à Abrasão



Resistência à  
intempérie



Resistência à  
Absorção de Água



Estanquicidade



Resistência aos  
Raios Ultravioleta  
(UV)



Resistência  
ao Ozono



Resistência aos  
Hidrocarbonetos



Resistência  
aos Óleos  
Minerais



Protecção contra  
as Interferências  
Electromagnéticas



Raio de  
Curvatura  
Reduzida



Boa  
Flexibilidade



Trabalha a uma  
Temperatura muito  
Baixa (-40°C)



Instalações  
Solares  
Fotovoltaicas



Espectativa  
de vida  
esperada



Resistência a  
Temperaturas Extremas  
(máx. 120°C / mín. -40°C)



Amigo do  
Ambiente

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **PowerTech** 



# CABOS PARA USO INTERIOR

H07V-U / H07V-R

H07V-K

H07Z1-K (AS)

TRI H07Z1-K (AS)

05VV-U

05VVH2-U

H05VV-F / 05VV-F

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 



# CABOS PARA USO INTERIOR

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  450/750 V

## H07V-U / H07V-R



### NORMAS

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 50525-2-31                | Construção e ensaios                                                                                          |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540\text{mm}$ ) |

### CONSTRUÇÃO

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre rígido, classe 1 (-U) / Cobre rígido, classe 2 (-R) |
| Isolação | PVC - Policloreto de vinilo                               |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos indicados para o transporte de energia nos âmbitos doméstico ou industrial (escritórios, cablagem interna, circuitos de sinalização, etc).

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 2500 V a.c. (5 min)                                         |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                                                        |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C ( $t \leq 5\text{s}$ )                                |
| Esforço máximo de tração (N)                         | 50 x Secção $\text{mm}^2$ (recomenda-se não exceder 1000 N) |

Estes cabos são produtos certificados com a marca **<Certif> <HAR>**

Restrição: H07V-U  $\leq 6\text{mm}^2$  / H07V-R  $\leq 120\text{mm}^2$



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉTRICAS

| Tipo   | Código    | Nº. Cond. x Secção Nominal | Ø exterior aprox. | Peso aprox. | Raio mínimo de curvatura | Intensidade ao Ar 40°C | Queda de Tensão  |                |
|--------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|
|        |           | nc x $\text{mm}^2$         | mm                | kg/km       | mm                       | A                      | Cos $\phi = 0,8$ | Cos $\phi = 1$ |
| H07V-U | 30101000A | 1x1,5                      | 2,7               | 20          | 20                       | 15                     | 20,180           | 25,076         |
|        | 30102000A | 1x2,5                      | 3,3               | 33          | 20                       | 21                     | 12,401           | 15,356         |
|        | 30103000A | 1x4                        | 3,7               | 48          | 25                       | 27                     | 7,751            | 9,554          |
|        | 30104000A | 1x6                        | 4,3               | 64          | 30                       | 50                     | 5,209            | 3,792          |
| H07V-R | 30206000A | 1x1,5                      | 2,9               | 25          | 20                       | 15                     | 20,171           | 25,076         |
|        | 30206000A | 1x2,5                      | 3,5               | 35          | 25                       | 21                     | 12,392           | 15,356         |
|        | 30206000A | 1x4                        | 4,2               | 49          | 25                       | 27                     | 7,744            | 9,554          |
|        | 30207000A | 1x6                        | 4,8               | 66          | 30                       | 26                     | 5,201            | 6,383          |
|        | 30208000A | 1x10                       | 5,8               | 108         | 35                       | 40                     | 3,128            | 3,792          |
|        | 30209000A | 1x16                       | 6,7               | 164         | 40                       | 66                     | 1,996            | 2,383          |
|        | 30210000A | 1x25                       | 8,3               | 256         | 50                       | 84                     | 1,294            | 1,507          |
|        | 30211000A | 1x35                       | 9,4               | 343         | 55                       | 104                    | 0,955            | 1,086          |
|        | 30212000A | 1x50                       | 11,0              | 464         | 65                       | 125                    | 0,727            | 0,802          |
|        | 30213000A | 1x70                       | 12,5              | 660         | 75                       | 160                    | 0,526            | 0,555          |
|        | 30214000A | 1x95                       | 14,7              | 903         | 90                       | 194                    | 0,400            | 0,400          |
|        | 30215000A | 1x120                      | 16,1              | 1.141       | 100                      | 225                    | 0,332            | 0,317          |
|        | 30216000A | 1x150                      | 18,1              | 1.382       | 110                      | 260                    | 0,283            | 0,257          |
|        | 30217000A | 1x185                      | 20,1              | 1.747       | 120                      | 297                    | 0,242            | 0,205          |
|        | 30218000A | 1x240                      | 22,4              | 2.292       | 130                      | 350                    | 0,201            | 0,156          |

Apenas é considerado um circuito.

Outras construções sob consulta.

# CABOS PARA USO INTERIOR

Cabos de Baixa Tensão

Tensão estipulada  $U_0/U$  450/750 V

## H07V-K



### NORMAS

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 50525-2-31                | Construção e ensaios                                                                                   |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm) |

### CONSTRUÇÃO

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Condutor | Cobre flexível, classe 5 (-K) |
| Isolação | PVC - Policloreto de vinilo   |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos indicados para o transporte de energia nos âmbitos doméstico ou industrial (escritórios, cablagem interna, circuitos de sinalização, etc).

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 2500 V a.c. (5 min)                                           |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                                                          |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C ( $t \leq 5$ s)                                         |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | 15 x Secção mm <sup>2</sup> (recomenda-se não exceder 1000 N) |

Estes cabos são produtos certificados com a marca **<Certif> <HAR>**

Restrição:  $\leq 50$ mm<sup>2</sup>



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal<br><br>nc x mm <sup>2</sup> | Ø<br>exterior<br>aprox.<br><br>mm | Peso<br>aprox.<br><br>kg/km | Raio<br>mínimo de<br>curvatura<br><br>mm | Intensidade            | Queda de Tensão                |                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           |                                                           |                                   |                             |                                          | ao Ar<br>40°C<br><br>A | Cos $\phi = 0,8$<br><br>V/A.km | Cos $\phi = 1$<br><br>V/A.km |
| 31701000A | 1x1,5                                                     | 2,9                               | 19                          | 20                                       | 13                     | 22,156                         | 27,563                       |
| 31702000A | 1x2,5                                                     | 3,6                               | 34                          | 25                                       | 18                     | 13,332                         | 16,538                       |
| 31703000A | 1x4                                                       | 4,1                               | 44                          | 25                                       | 23                     | 8,302                          | 10,258                       |
| 31704000A | 1x6                                                       | 4,7                               | 64                          | 30                                       | 30                     | 5,561                          | 6,839                        |
| 31705000A | 1x10                                                      | 6,1                               | 109                         | 40                                       | 40                     | 3,255                          | 3,958                        |
| 31706000A | 1x16                                                      | 7,1                               | 159                         | 45                                       | 54                     | 2,090                          | 2,508                        |
| 31707000A | 1x25                                                      | 8,9                               | 249                         | 55                                       | 70                     | 1,377                          | 1,616                        |
| 31708000A | 1x35                                                      | 10,0                              | 340                         | 60                                       | 86                     | 0,999                          | 1,148                        |
| 31709000A | 1x50                                                      | 12,0                              | 481                         | 70                                       | 103                    | 0,720                          | 0,800                        |
| 31710000A | 1x70                                                      | 13,8                              | 664                         | 80                                       | 160                    | 0,528                          | 0,564                        |
| 31711000A | 1x95                                                      | 15,6                              | 880                         | 95                                       | 194                    | 0,419                          | 0,427                        |
| 31712000A | 1x120                                                     | 17,3                              | 1.116                       | 105                                      | 225                    | 0,342                          | 0,334                        |
| 31713000A | 1x150                                                     | 19,4                              | 1.400                       | 115                                      | 260                    | 0,290                          | 0,267                        |
| 31714000A | 1x185                                                     | 21,5                              | 1.690                       | 125                                      | 297                    | 0,252                          | 0,220                        |
| 31715000A | 1x240                                                     | 24,4                              | 2.235                       | 145                                      | 350                    | 0,208                          | 0,166                        |
| 31716000A | 1x300                                                     | 26,4                              | 2.790                       | 170                                      | 401                    | 0,181                          | 0,133                        |

Apenas é considerado um circuito.  
Outras construções sob consulta





# CABOS PARA USO INTERIOR

## ALTA SEGURANÇA

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by Powertech

Cabos de Baixa Tensão

Tensão estipulada  $U_0/U$  450/750 V

# TRI H07Z1-K (AS)



### NORMAS

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 50525-2-31                   | Construção e ensaios                                                                                                  |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2    | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm)                |
| EN 60332-3-1-2 / IEC 60332-3-24 | Não propagação de incêndio<br>(conjunto cabos em esteira vertical, comprimento do cabo carbonizado $\leq 2,5$ m)      |
| EN 50267-1/-2-1 / IEC 60754-1   | Isento de halogéneos e baixa toxicidade<br>(teor de ácido halogenado $\leq 0,5\%$ )                                   |
| EN 50267-2-3 / IEC 60754-2      | Baixa acidez e corrosividade de gases<br>(isolação a LSZH: pH $\geq 4,3$ ; condutividade $\leq 10 \mu S/mm$ )         |
| EN 61034-2 / IEC 61034-2        | Reduzida opacidade de fumos emitidos<br>(câmara de 27 m <sup>3</sup> , 40 min. , transmitância luminosa $\geq 60\%$ ) |

### CONSTRUÇÃO

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre flexível, classe 5 (-K)                                 |
| Isolação | Z1 - Poliolefina termoplástica ignífuga, isenta de halogéneos |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos indicados para o transporte de energia nos âmbitos doméstico ou industrial (escritórios, cablagem interna, circuitos de sinalização, etc). São cabos especialmente indicados para instalação nos locais com acesso de público, assim como nos locais onde se pretenda elevar o grau de segurança.

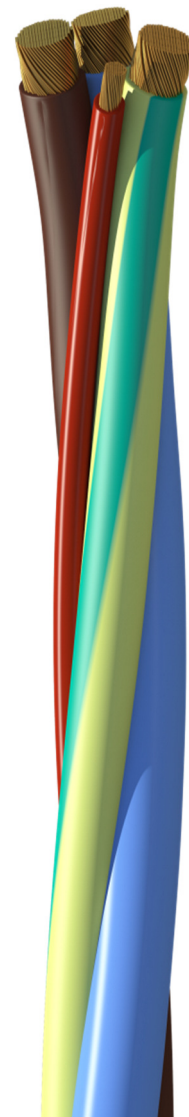
É composto por dois ou três cabos H07Z1-K tipo 2 (AS) da mesma secção, ou com cabo de comando, cor vermelho de 1,5mm<sup>2</sup>, unidos num mesmo feixe sem cablear. Sistema que permite a manipulação e fácil introdução, do conjunto, dentro do tubo sem deixarem de estar unidos.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 2500 V a.c. (5 min)                                           |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                                                          |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C (t $\leq 5$ s)                                          |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | 15 x Secção mm <sup>2</sup> (recomenda-se não exceder 1000 N) |

Estes cabos são produtos certificados com a marca <Certif> <HAR>

Restrição:  $\leq 50$ mm<sup>2</sup>



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal<br>nc x mm <sup>2</sup> | Ø<br>exterior<br>aprox.<br>mm | Peso<br>aprox.<br>kg/km | Raio<br>mínimo de<br>curvatura<br>mm | Intensidade<br>ao Ar<br>40°C<br>A | Queda de Tensão               |                             |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                       |                               |                         |                                      |                                   | Cos $\varphi = 0,8$<br>V/A.km | Cos $\varphi = 1$<br>V/A.km |
| 31993000A | 2x10+G10                                              | 13,1                          | 318                     | 50                                   | 50                                | 3,255                         | 3,958                       |
| 31994000A | 2x16+G16                                              | 15,3                          | 486                     | 60                                   | 66                                | 2,090                         | 2,508                       |
| 31995000A | 2x25+G16                                              | 19,3                          | 529                     | 75                                   | 84                                | 1,377                         | 1,616                       |
| 31998500A | 2x6+1x1,5                                             | 9,2                           | 145                     | 40                                   | 36                                | 5,561                         | 6,839                       |
| 31999000A | 2x10+1x1,5                                            | 11,9                          | 235                     | 50                                   | 50                                | 3,255                         | 3,958                       |
| 31999100A | 2x16+1x1,5                                            | 13,9                          | 340                     | 60                                   | 66                                | 2,090                         | 2,508                       |
| 31999200A | 2x25+1x1,5                                            | 16,7                          | 558                     | 70                                   | 84                                | 1,377                         | 1,616                       |
| 31993500A | 3G10+1x1,5                                            | 13,0                          | 346                     | 55                                   | 50                                | 3,255                         | 3,958                       |
| 31994500A | 3G16+1x1,5                                            | 15,2                          | 494                     | 65                                   | 66                                | 2,090                         | 2,508                       |
| 31995500A | 3G25+1x1,5                                            | 18,9                          | 755                     | 80                                   | 84                                | 1,377                         | 1,616                       |

Outras construções sob consulta.

AV. D. MANUEL I · ZONA INDUSTRIAL DE OVAR · 3880-109 OVAR · PORTUGAL  
TEL. +351 256 579 440 · FAX +351 256 579 445 · fsilva@alcobre.pt  
GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'



# CABOS PARA USO INTERIOR

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  300/500 V

## 05VV-U



### NORMAS

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP HD 21.4                   | Construção e ensaios                                                                                   |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm) |

### CONSTRUÇÃO

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Condutor             | Cobre, rígido, classe 1 (-U)                                       |
| Isolação             | PVC - Policloreto de vinilo<br>Identificação por cores (HD 308.S2) |
| Revestimento interno | Composto plástico extrudido                                        |
| Bainha               | PVC - Policloreto de vinilo                                        |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos para instalações em edifícios ou residências, indicado para instalações fixas, interiores protegidas por tubos em calceiras ou condutas ou tectos falsos (antiga designação PT-N05VV-U).

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 2000 V a.c. 5 minutos                                                                                     |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C ( $t \leq 5$ s)                                                                                     |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores: $50 \times \text{Secção mm}^2$<br>com manga sobre a bainha: $3 \times d^2$ |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal<br>nc x mm <sup>2</sup> | Ø<br>exterior<br>aprox.<br>mm | Peso<br>aprox.<br>kg/km | Raio<br>mínimo de<br>curvatura<br>mm | Intensidade        | Queda de Tensão            |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
|           |                                                       |                               |                         |                                      | ao Ar<br>40°C<br>A | Cos $\phi = 0,8$<br>V/A.km | Cos $\phi = 1$<br>V/A.km |
| 31001009A | 2x1,5                                                 | 9,3                           | 124                     | 65                                   | 16                 | 20,182                     | 25,076                   |
| 31005009A | 2x2,5                                                 | 10,5                          | 166                     | 70                                   | 23                 | 12,403                     | 15,356                   |
| 31009009A | 2x4                                                   | 11,4                          | 210                     | 77                                   | 31                 | 7,754                      | 9,554                    |
| 31013009A | 2x6                                                   | 12,4                          | 265                     | 85                                   | 40                 | 5,212                      | 6,383                    |
| 31002009A | 3G1,5 / 3x1.5                                         | 9,8                           | 144                     | 65                                   | 15                 | 20,182                     | 25,076                   |
| 31006009A | 3G2,5 / 3x2.5                                         | 11,0                          | 196                     | 75                                   | 21                 | 12,403                     | 15,356                   |
| 31010009A | 3G4 / 3x4                                             | 12,0                          | 254                     | 85                                   | 27                 | 7,754                      | 9,554                    |
| 31014009A | 3G6 / 3x6                                             | 13,5                          | 338                     | 90                                   | 36                 | 5,212                      | 6,383                    |
| 31003009A | 4G1,5 / 4x1.5                                         | 10,5                          | 170                     | 70                                   | 15                 | 20,182                     | 25,076                   |
| 31007009A | 4G2,5 / 4x2.5                                         | 11,9                          | 234                     | 80                                   | 21                 | 12,403                     | 15,356                   |
| 31011009A | 4G4 / 4x4                                             | 13,4                          | 320                     | 95                                   | 27                 | 7,754                      | 9,554                    |
| 31015009A | 4G6 / 4x6                                             | 14,6                          | 411                     | 100                                  | 36                 | 5,212                      | 6,383                    |
| 31004009A | 5G1,5 / 5x1.5                                         | 11,2                          | 198                     | 80                                   | 15                 | 20,182                     | 25,076                   |
| 31008009A | 5G2,5 / 5x2.5                                         | 12,8                          | 275                     | 90                                   | 21                 | 12,403                     | 15,356                   |
| 31012009A | 5G4 / 5x4                                             | 14,5                          | 378                     | 100                                  | 27                 | 7,754                      | 9,554                    |
| 31016009A | 5G6 / 5x6                                             | 15,8                          | 489                     | 115                                  | 36                 | 5,212                      | 6,383                    |

# CABOS PARA USO INTERIOR

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  300/500 V

## 05VVH2-U



### NORMAS

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP 3324                      | Construção e ensaios                                                                                   |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm) |

### CONSTRUÇÃO

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre, rígido, classe 1 (-U)                                       |
| Isolação | PVC - Policloreto de vinilo<br>Identificação por cores (HD 308.S2) |
| Bainha   | PVC - Policloreto de vinilo                                        |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos para instalações em edifícios ou residências, indicado para instalações fixas, interiores protegidas por tubos em caleiras ou condutas ou tectos falsos (antiga designação VVD).

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 2000 V a.c. (5 min)                                        |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                                                       |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C ( $t \leq 5$ s)                                      |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores: 50 x Secção mm <sup>2</sup> |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal<br><br>nc x mm <sup>2</sup> | Dimensão exterior |        | Peso<br>aprox.<br><br>kg/km | Raio<br>mínimo de<br>curvatura<br><br>mm | Intensidade<br><br>ao Ar<br>40°C<br><br>A | Queda de Tensão     |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                                                           | Largura           | Altura |                             |                                          |                                           | Cos $\varphi = 0,8$ | Cos $\varphi = 1$ |
|           |                                                           | mm                | mm     |                             |                                          |                                           | V/A.km              | V/A.km            |
| 30403009A | 2x1,5                                                     | 4,5               | 7,3    | 68                          | 45                                       | 16                                        | 20,182              | 25,076            |
| 30405009A | 2x2,5                                                     | 5,1               | 8,5    | 96                          | 50                                       | 23                                        | 12,403              | 15,356            |
| 30404009A | 3G1,5                                                     | 4,7               | 10,3   | 100                         | 45                                       | 15                                        | 20,182              | 25,076            |
| 30406009A | 3G2,5                                                     | 5,3               | 12,1   | 144                         | 50                                       | 21                                        | 12,403              | 15,356            |



# CABOS PARA USO INTERIOR

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  300/500 V

## H05VV-F / 05VV-F



### NORMAS

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 50525-2-11                | H05VV-F - Construção e ensaios                                                                        |
| HD 21.5                      | 05VV-F - Construção e ensaios                                                                         |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq$ 540mm) |

### CONSTRUÇÃO

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre flexível, classe 5 (-F)                                      |
| Isolação | PVC - Policloreto de vinilo<br>Identificação por cores (HD 308.S2) |
| Bainha   | PVC - Policloreto de vinilo                                        |

### APLICAÇÃO GERAL

Os cabos H05VV-F e 05VV-F são cabos flexíveis para utilização em serviços móveis no interior, como locais domésticos, cozinhas, escritórios, aparelhos portáteis pequenos, eletrodomésticos, equipamentos de escritório, motores na indústria ligeira, máquinas de ferramentas, etc. Usam-se, em geral, para esforços mecânicos médios.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 1500 V a.c. (5 min)         |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                        |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C ( $t \leq$ 5s)        |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | 15 x Secção mm <sup>2</sup> |

Os cabos H05VV-F são produtos certificados com a marca <Certif> <HAR>



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Tipo    | Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade<br>ao Ar<br>40°C | Queda de Tensão  |                |
|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|         |           | nc x mm <sup>2</sup>          | mm                      | kg/km          | mm                             | A                            | Cos $\phi$ = 0,8 | Cos $\phi$ = 1 |
| H05VV-F | 32109001A | 2x1,5                         | 9,3                     | 124            | 65                             | 16                           | 20,182           | 25,076         |
|         | 32113001A | 2x2,5                         | 10,5                    | 166            | 70                             | 23                           | 12,403           | 15,356         |
|         | 32117001A | 2x4                           | 11,4                    | 210            | 77                             | 31                           | 7,754            | 9,554          |
|         | 32110001A | 3G1,5                         | 9,8                     | 144            | 65                             | 15                           | 20,182           | 25,076         |
|         | 32114001A | 3G2,5                         | 11,0                    | 196            | 75                             | 21                           | 12,403           | 15,356         |
|         | 32118001A | 3G4                           | 12,0                    | 254            | 85                             | 27                           | 7,754            | 9,554          |
|         | 32111001A | 4G1,5                         | 10,5                    | 170            | 70                             | 15                           | 20,182           | 25,076         |
|         | 32115001A | 4G2,5                         | 11,9                    | 234            | 80                             | 21                           | 12,403           | 15,356         |
|         | 32119001A | 4G4                           | 13,4                    | 320            | 95                             | 27                           | 7,754            | 9,554          |
|         | 32112001A | 5G1,5                         | 11,2                    | 198            | 80                             | 15                           | 20,182           | 25,076         |
|         | 32116001A | 5G2,5                         | 12,8                    | 275            | 90                             | 21                           | 12,403           | 15,356         |
|         | 32120001A | 5G4                           | 14,5                    | 378            | 100                            | 27                           | 7,754            | 9,554          |
| 05VV-F  | 32151001A | 2x6                           | 12,4                    | 265            | 85                             | 40                           | 5,212            | 6,383          |
|         | 32152001A | 3G6                           | 13,5                    | 338            | 90                             | 36                           | 5,212            | 6,383          |
|         | 32153001A | 4G6                           | 14,6                    | 411            | 100                            | 36                           | 5,212            | 6,383          |
|         | 32154001A | 5G6                           | 15,2                    | 476            | 110                            | 44                           | 5,918            | 7,288          |

Outras construções sob consulta.

# CABOS INDUSTRIAIS DE POTÊNCIA

XV / RV / U-1000 R2V

FXV / RV-K

XAV / RVFV / U-1000 RVFV

VHV (REN)

HN 33-S-34

LXV / RV AL / U-1000 AR2V

LVAV - LXAV / U-1000 ARVFV

LSVAV - LSXAV

XS - LXS

RZ - RZ AL

ABC CABLES

CABOS PARA REDES AÉRIAS (FR)

COBRE

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 

# CABOS INDUSTRIAIS

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## XV / RV / U-1000 R2V



### NORMAS

IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-322

XV / RV / U-1000 R2V - Construção e ensaios

EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

 Não propagação da chama  
 (cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado  $\leq 540$ mm)

### CONSTRUÇÃO

Condutor

Cobre rígido, classe 1

Cobre semi-rígido, classe 2

Isolação

XLPE - Polietileno reticulado

 Identificação por cores: XV / RV (HD 308.S2)  
 U-1000 R2V (NF C 32-322)

Bainha

PVC - Policloreto de vinilo

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos rígidos para utilização na distribuição de energia em baixa tensão em instalações fixas de interior e exterior.

Podem ser fornecidos mediante acordo: resistente ao Óleo, resistência ao Hidrocarboneto.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão de ensaio

3,5 kV a.c. (5 min)

Temperatura máxima do condutor em serviço permanente

90°C

Temperatura máxima do condutor em curto-circuito

 250°C ( $t \leq 5$ s)

Esforço máximo de tracção (N)

 com manga sobre os condutores 50 x Secção mm<sup>2</sup>  
 com manga sobre a bainha: 3 x d<sup>2</sup>

 Os cabos RV são certificados com a marca **AENOR**

 Restrição: 1 x 1,5mm<sup>2</sup> a 5 x 95mm<sup>2</sup>, 1 x 120mm<sup>2</sup> a 1 x 240mm<sup>2</sup>

 Os cabos U-1000 R2V são certificados com a marca **NF USE**

 Restrição: 1x (6mm<sup>2</sup> – 150mm<sup>2</sup>) / 2x (1,5mm<sup>2</sup> - 35mm<sup>2</sup>) / (3x4)x (1,5mm<sup>2</sup> - 120mm<sup>2</sup>) / 5x (1,5mm<sup>2</sup> – 25mm<sup>2</sup>)


### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |           |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ = 0,8     | Cos φ = 1 |
|           | nc x mm <sup>2</sup>          | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km    |
| 12106001A | 1x10                          | 8,0                     | 139            | 32                             | 64            | 96                | 3,349           | 4,042     |
| 12111001A | 1x16                          | 8,9                     | 200            | 36                             | 86            | 125               | 2,140           | 2,540     |
| 12118001A | 1x25                          | 10,5                    | 297            | 42                             | 120           | 160               | 1,389           | 1,606     |
| 12125001A | 1x35                          | 11,6                    | 387            | 46                             | 145           | 190               | 1,026           | 1,157     |
| 12132001A | 1x50                          | 13,0                    | 507            | 52                             | 180           | 230               | 0,780           | 0,855     |
| 12138001A | 1x70                          | 14,8                    | 715            | 59                             | 230           | 280               | 0,566           | 0,592     |
| 12144001A | 1x95                          | 16,7                    | 957            | 67                             | 285           | 335               | 0,429           | 0,426     |
| 12150001A | 1x120                         | 18,2                    | 1.205          | 73                             | 335           | 380               | 0,357           | 0,338     |
| 12156001A | 1x150                         | 20,5                    | 1.459          | 82                             | 385           | 425               | 0,305           | 0,274     |
| 12162001A | 1x185                         | 22,5                    | 1.829          | 90                             | 450           | 480               | 0,260           | 0,219     |
| 12168001A | 1x240                         | 24,6                    | 2.366          | 98                             | 535           | 550               | 0,217           | 0,167     |
| 12173001A | 1x300                         | 27,4                    | 2.990          | 140                            | 615           | 620               | 0,188           | 0,133     |
| 12198801A | 1x400                         | 30,8                    | 3.385          | 155                            | 720           | 705               | 0,164           | 0,104     |
| 12199401A | 1x500                         | 35,5                    | 4.899          | 180                            | 825           | 790               | 0,144           | 0,081     |
| 12199801A | 1x630                         | 40,0                    | 6.342          | 200                            | 950           | 885               | 0,129           | 0,063     |
| 12001001A | 2x1,5                         | 9,1                     | 115            | 36                             | 25            | 36                | 21,498          | 26,723    |
| 12005001A | 2x2,5                         | 9,9                     | 146            | 40                             | 33            | 52                | 13,204          | 16,365    |
| 12009001A | 2x4                           | 10,8                    | 188            | 43                             | 44            | 67                | 8,250           | 10,181    |
| 12013001A | 2x6                           | 11,8                    | 240            | 47                             | 58            | 86                | 5,533           | 6,802     |

# CABOS INDUSTRIAIS

## XV / RV / U-1000 R2V

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 12107001A | 2x10                          | 14,9                    | 392            | 60                             | 79            | 115               | 3,320           | 4,042    |
| 12112001A | 2x16                          | 16,8                    | 547            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12119001A | 2x25                          | 20,0                    | 808            | 80                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12126001A | 2x35                          | 22,4                    | 1.053          | 90                             | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12133001A | 2x50                          | 24,0                    | 1.420          | 100                            | 200           | 270               | 0,764           | 0,855    |
| 12139010A | 2x70                          | 27,5                    | 1.952          | 140                            | 255           | 325               | 0,552           | 0,592    |
| 12145001A | 2x95                          | 31,2                    | 2.610          | 160                            | 310           | 385               | 0,416           | 0,426    |
| 12002001A | 3G1,5 / 3x1,5                 | 9,6                     | 133            | 38                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 12006001A | 3G2,5 / 3x2,5                 | 10,4                    | 172            | 42                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 12010001A | 3G4 / 3x4                     | 11,4                    | 227            | 46                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 12014001A | 3G6 / 3x6                     | 12,4                    | 295            | 50                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 12108501A | 3x10 / 3G10                   | 14,7                    | 448            | 59                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 12113501A | 3x16 / 3G16                   | 16,8                    | 649            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12120501A | 3x25 / 3G25                   | 20,3                    | 870            | 81                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12127501A | 3x35 / 3G35                   | 22,7                    | 1.141          | 91                             | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12134501A | 3x50 / 3G50                   | 25,6                    | 1.501          | 128                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 12140501A | 3x70 / 3G70                   | 29,7                    | 2.412          | 149                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 12146501A | 3x95 / 3G95                   | 39,3                    | 4.297          | 197                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 12152501A | 3x120 / 3G120                 | 37,3                    | 4.088          | 187                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 12158501A | 3x150 / 3G150                 | 42,2                    | 4.997          | 211                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 12164501A | 3x185 / 3G185                 | 46,7                    | 6.276          | 234                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 12169001A | 3x240 / 3G240                 | 52,1                    | 8.565          | 315                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 12153001A | 3x120+70                      | 41,3                    | 4.918          | 207                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 12159001A | 3x150+70                      | 45,9                    | 5.881          | 230                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 12165001A | 3x185+95                      | 50,7                    | 7.413          | 254                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 12170001A | 3x240+120                     | 55,8                    | 9.516          | 279                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,017    |
| 12003001A | 4G1,5 / 4x1,5                 | 10,3                    | 156            | 41                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 12007001A | 4G2,5 / 4x2,5                 | 11,2                    | 205            | 45                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 12011001A | 4G4 / 4x4                     | 12,3                    | 275            | 49                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 12015001A | 4G6 / 4x6                     | 13,5                    | 361            | 54                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 12109501A | 4x10 / 4G10                   | 16,1                    | 555            | 64                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 12116501A | 4x16 / 4G16                   | 18,3                    | 811            | 73                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12123501A | 4x25 / 4G25                   | 22,3                    | 1.233          | 89                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12130501A | 4x35 / 4G35                   | 24,9                    | 1.624          | 100                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12137501A | 4x50 / 4G50                   | 28,3                    | 2.147          | 142                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 12143501A | 4x70 / 4G70                   | 34,8                    | 3.222          | 174                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 12148501A | 4x95 / 4G95                   | 37,3                    | 4.116          | 187                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 12155501A | 4x120 / 4G120                 | 43,2                    | 5.411          | 216                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 12161001A | 4x150 / 4G150                 | 49,1                    | 6.630          | 246                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 12166501A | 4x185 / 4G185                 | 52,1                    | 8.485          | 315                            | 398           | 454               | 0,207           | 0,167    |
| 12172001A | 4x240 / 4G240                 | 58,2                    | 10.950         | 350                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 12004001A | 5G1,5 / 5x1,5                 | 11,0                    | 182            | 44                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 12008001A | 5G2,5 / 5x2,5                 | 12,1                    | 242            | 48                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 12012001A | 5G4 / 5x4                     | 13,3                    | 327            | 53                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 12016001A | 5G6 / 5x6                     | 14,6                    | 431            | 58                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 12110501A | 5x10 / 5G10                   | 17,5                    | 617            | 70                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 12117501A | 5x16 / 5G16                   | 20,0                    | 978            | 80                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12124101A | 5x25 / 5G25                   | 24,4                    | 1.501          | 98                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12131001A | 5x35 / 5G35                   | 27,4                    | 1.979          | 137                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12137701A | 5x50 / 5G50                   | 31,7                    | 2.849          | 160                            | 167           | 152               | 0,766           | 0,855    |
| 12143701A | 5x70 / 5G70                   | 36,6                    | 3.965          | 185                            | 214           | 187               | 0,553           | 0,592    |
| 12149501A | 5x95 / 5G95                   | 42,2                    | 5.454          | 215                            | 259           | 222               | 0,417           | 0,426    |

Outras construções sob consulta.



# CABOS INDUSTRIAIS

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

**FXV / RV-K**


## NORMAS

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60502-1 / UNE 21123-2    | FXV / RV-K - Construção e ensaios                                                                      |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm) |

## CONSTRUÇÃO

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre flexível, classe 5                                             |
| Isolação | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (HD 308.S2) |
| Bainha   | PVC - Policloreto de vinilo                                          |

## APLICAÇÃO GERAL

Cabos flexíveis para utilização na distribuição de energia em Baixa Tensão em instalações fixas de interior e exterior. Distinguem-se pela sua flexibilidade e manuseamento, que facilitam e economizam tempo na instalação.

Podem ser fornecidos mediante acordo: resistente ao Óleo, resistência ao Hidrocarboneto.

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. (5 min)                                                                                       |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C (t $\leq$ 5s)                                                                                       |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm <sup>2</sup><br>com manga sobre a bainha: 3 x d <sup>2</sup> |

Os cabos RV-K são certificados com a marca **AENOR**

Restrição: 1,5mm<sup>2</sup> a 5 x 95mm<sup>2</sup>, 1 x 120mm<sup>2</sup> a 1 x 300mm<sup>2</sup>



## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão  |                |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos $\phi$ = 0,8 | Cos $\phi$ = 1 |
|           | nc x mm <sup>2</sup>          | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km           | V/A.km         |
| 12200501A | 1x1,5                         | 5,7                     | 46             | 25                             | 20            | 27                | 23,650           | 29,370         |
| 12204501A | 1x2,5                         | 6,1                     | 60             | 25                             | 28            | 36                | 14,197           | 17,624         |
| 12208501A | 1x4                           | 6,7                     | 96             | 30                             | 38            | 46                | 8,838            | 10,932         |
| 12212501A | 1x6                           | 7,3                     | 94             | 30                             | 48            | 58                | 5,950            | 7,288          |
| 12311001A | 1x10                          | 8,3                     | 137            | 35                             | 64            | 96                | 3,484            | 4,218          |
| 12316001A | 1x16                          | 9,3                     | 197            | 40                             | 86            | 125               | 2,240            | 2,672          |
| 12324001A | 1x25                          | 11,1                    | 288            | 45                             | 120           | 160               | 1,476            | 1,723          |
| 12331001A | 1x35                          | 12,4                    | 382            | 50                             | 145           | 190               | 1,073            | 1,224          |
| 12338001A | 1x50                          | 14,2                    | 530            | 60                             | 185           | 185               | 0,773            | 0,852          |
| 12344001A | 1x70                          | 16,1                    | 715            | 70                             | 230           | 280               | 0,568            | 0,601          |
| 12350001A | 1x95                          | 17,7                    | 937            | 70                             | 285           | 335               | 0,449            | 0,455          |
| 12356001A | 1x120                         | 19,1                    | 1.168          | 75                             | 335           | 380               | 0,368            | 0,356          |
| 12362001A | 1x150                         | 21,4                    | 1.474          | 90                             | 385           | 425               | 0,311            | 0,285          |
| 12368001A | 1x185                         | 24,0                    | 1.754          | 100                            | 450           | 480               | 0,270            | 0,234          |
| 12374001A | 1x240                         | 26,7                    | 2.306          | 135                            | 535           | 550               | 0,223            | 0,177          |
| 12398001A | 1x300                         | 30,3                    | 2.897          | 155                            | 615           | 620               | 0,193            | 0,142          |
| 12398801A | 1x400                         | 34,9                    | 3.981          | 175                            | 720           | 705               | 0,164            | 0,107          |
| 12399401A | 1x500                         | 40,7                    | 5.198          | 205                            | 825           | 790               | 0,145            | 0,085          |
| 12399801A | 1x630                         | 44,9                    | 6.630          | 225                            | 950           | 885               | 0,128            | 0,063          |
| 12201001A | 2x1,5                         | 9,4                     | 119            | 35                             | 25            | 36                | 23,605           | 29,374         |
| 12205001A | 2x2,5                         | 10,3                    | 151            | 40                             | 33            | 62                | 14,197           | 17,624         |
| 12209001A | 2x4                           | 11,4                    | 196            | 45                             | 44            | 67                | 8,838            | 10,932         |
| 12213001A | 2x6                           | 12,5                    | 249            | 50                             | 58            | 86                | 5,918            | 7,288          |
| 12312001A | 2x10                          | 14,5                    | 362            | 60                             | 79            | 115               | 3,456            | 4,218          |

# CABOS INDUSTRIAIS

## FXV / RV-K

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 12317001A | 2x16                          | 16,5                    | 515            | 65                             | 103           | 150               | 2,216           | 2,672    |
| 12319001A | 2x25                          | 18,8                    | 715            | 75                             | 138           | 190               | 1,457           | 1,723    |
| 12326001A | 2x35                          | 21,2                    | 965            | 85                             | 170           | 230               | 1,055           | 1,224    |
| 12333001A | 2x50                          | 24,5                    | 1.320          | 100                            | 200           | 270               | 0,758           | 0,850    |
| 12339010A | 2x70                          | 29,8                    | 2.070          | 150                            | 255           | 325               | 0,555           | 0,601    |
| 12345001A | 2x95                          | 34,4                    | 2.092          | 140                            | 310           | 385               | 0,438           | 0,455    |
| 12202001A | 3G1,5 / 3x1,5                 | 9,9                     | 136            | 40                             | 17            | 28                | 23,605          | 29,374   |
| 12206001A | 3G2,5 / 3x2,5                 | 10,9                    | 177            | 45                             | 25            | 40                | 14,197          | 17,624   |
| 12210001A | 3G4 / 3x4                     | 12,1                    | 234            | 50                             | 34            | 52                | 8,838           | 10,932   |
| 12214001A | 3G6 / 3x6                     | 13,3                    | 302            | 55                             | 44            | 66                | 5,918           | 7,288    |
| 12313001A | 3G10 / 3x10                   | 15,4                    | 448            | 65                             | 61            | 88                | 3,456           | 4,218    |
| 12319501A | 3G16 / 3x16                   | 17,6                    | 649            | 70                             | 82            | 115               | 2,216           | 2,672    |
| 12326501A | 3G25 / 3x25                   | 21,6                    | 975            | 90                             | 110           | 150               | 1,457           | 1,723    |
| 12333001A | 3G35 / 3x35                   | 24,3                    | 1.296          | 100                            | 135           | 180               | 1,055           | 1,224    |
| 12340501A | 3G50 / 3x50                   | 28,5                    | 1.828          | 145                            | 165           | 152               | 0,758           | 0,852    |
| 12349001A | 3G70 / 3x70                   | 38,2                    | 3.315          | 190                            | 210           | 260               | 0,556           | 0,601    |
| 12359001A | 3G95 / 3x95                   | 32,5                    | 2.807          | 165                            | 259           | 222               | 0,438           | 0,455    |
| 12358001A | 3G120 / 3x120                 | 36,7                    | 3.570          | 185                            | 301           | 253               | 0,358           | 0,356    |
| 12364001A | 3G150 / 3x150                 | 40,6                    | 4.425          | 205                            | 353           | 286               | 0,302           | 0,285    |
| 12369001A | 3G185 / 3x185                 | 20,2                    | 5.370          | 225                            | 400           | 450               | 0,262           | 0,234    |
| 12376001A | 3G240 / 3x240                 | 57,9                    | 7.850          | 310                            | 468           | 370               | 0,215           | 0,177    |
| 12203001A | 4G1,5 / 4x1,5                 | 10,7                    | 160            | 45                             | 17            | 28                | 23,605          | 29,374   |
| 12207001A | 4G2,5 / 4x2,5                 | 11,8                    | 210            | 50                             | 25            | 40                | 14,197          | 17,624   |
| 12211001A | 4G4 / 4x4                     | 13,1                    | 281            | 55                             | 34            | 52                | 8,838           | 10,932   |
| 12215001A | 4G6 / 4x6                     | 14,4                    | 366            | 60                             | 44            | 66                | 5,918           | 7,288    |
| 12314501A | 4G10 / 4x10                   | 16,8                    | 550            | 70                             | 61            | 88                | 3,456           | 4,218    |
| 12322501A | 4G16 / 4x16                   | 19,3                    | 793            | 80                             | 82            | 115               | 2,216           | 2,672    |
| 12329501A | 4G25 / 4x25                   | 23,7                    | 1.215          | 95                             | 110           | 150               | 1,457           | 1,723    |
| 12336501A | 4G35 / 4x35                   | 26,8                    | 1.623          | 135                            | 135           | 180               | 1,055           | 1,224    |
| 12343501A | 4G50 / 4x50                   | 31,4                    | 2.296          | 160                            | 165           | 152               | 0,758           | 0,852    |
| 12349001A | 4G70 / 4x70                   | 38,2                    | 3.315          | 190                            | 210           | 260               | 0,556           | 0,601    |
| 12359001A | 4G95 / 4x95                   | 35,7                    | 3.748          | 180                            | 259           | 222               | 0,438           | 0,455    |
| 12359001A | 4G120 / 4x120                 | 40,5                    | 4.775          | 205                            | 301           | 253               | 0,358           | 0,356    |
| 12365001A | 4G150 / 4x150                 | 44,6                    | 5.900          | 225                            | 353           | 286               | 0,302           | 0,285    |
| 12370001A | 4G185 / 4x185                 | 21,1                    | 7.215          | 250                            | 400           | 450               | 0,262           | 0,234    |
| 12372001A | 4G240 / 4x240                 | 23,4                    | 9.560          | 340                            | 475           | 520               | 0,215           | 0,177    |
| 12204001A | 5G1,5 / 5x1,5                 | 11,5                    | 186            | 50                             | 17            | 28                | 23,605          | 29,374   |
| 12208001A | 5G2,5 / 5x2,5                 | 12,7                    | 246            | 50                             | 25            | 40                | 14,197          | 17,624   |
| 12212001A | 5G4 / 5x4                     | 14,2                    | 332            | 60                             | 31            | 52                | 8,838           | 10,932   |
| 12216001A | 5G6 / 5x6                     | 15,7                    | 436            | 65                             | 44            | 66                | 5,918           | 7,288    |
| 12315501A | 5G10 / 5x10                   | 18,4                    | 659            | 75                             | 61            | 88                | 3,456           | 4,218    |
| 12323501A | 5G16 / 5x16                   | 21,1                    | 954            | 90                             | 82            | 115               | 2,216           | 2,672    |
| 12330501A | 5G25 / 5x25                   | 26,1                    | 1.473          | 135                            | 110           | 150               | 1,457           | 1,723    |
| 12337501A | 5G35 / 5x35                   | 29,4                    | 1.970          | 150                            | 135           | 180               | 1,055           | 1,224    |
| 12343701A | 5G50 / 5x50                   | 32,6                    | 2.675          | 170                            | 165           | 152               | 0,758           | 0,852    |
| 12349501A | 5G70 / 5x70                   | 38,2                    | 3.315          | 190                            | 210           | 260               | 0,556           | 0,601    |
| 12359501A | 5G95 / 5x95                   | 44,6                    | 5.352          | 225                            | 259           | 222               | 0,438           | 0,455    |
| 12360001A | 5G120 / 5x120                 | 50,4                    | 6.770          | 305                            | 301           | 253               | 0,358           | 0,356    |
| 12366001A | 5G150 / 5x150                 | 55,7                    | 8.380          | 335                            | 353           | 286               | 0,302           | 0,285    |
| 12367201A | 3x185+120                     | 50,2                    | 6.950          | 250                            | 400           | 450               | 0,262           | 0,234    |
| 12372001A | 3x240+150                     | 58,7                    | 9.221          | 300                            | 468           | 370               | 0,215           | 0,177    |

Outras construções sob consulta.

# CABOS INDUSTRIAIS

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## XAV / RVFV / U-1000 RVFV



### NORMAS

IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-322

XAV / RVFV / U-1000 RVFV - Construção e ensaios

EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

 Não propagação da chama  
 (cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado  $\leq 540$ mm)

### CONSTRUÇÃO

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condutor        | Cobre rígido, classe 1<br>Cobre rígido, classe 2                                            |
| Isolação        | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (HD 308.S2)                        |
| Bainha interior | PVC - Policloreto de vinilo                                                                 |
| Armadura        | Fitas de aço em hélice, para multipolares<br>Fitas de alumínio em hélice, para monopolares* |
| Bainha exterior | PVC - Policloreto de vinilo                                                                 |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos blindados para distribuição de energia. Indicado para instalações fixas ao ar livre em que é necessário para proteger o cabo contra a agressão mecânica ou contra a ameaça de roedores, choque ou esmagamento. Pode ser instalado em condutas ou diretamente enterrados. Proteção mecânica excelente durante a colocação, instalação e manutenção.

Os cabos monopolares destinados a instalações de corrente alternada, são dotados de armadura constituída por material não magnético, fitas de alumínio. Podem ser fornecidos mediante acordo: resistente ao Óleo, resistência ao Hidrocarboneto.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. (5 min)                                                                            |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                                           |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C ( $t \leq 5$ s)                                                                          |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção $\text{mm}^2$<br>com manga sobre a bainha: 3 x $d^2$ |

Os cabos U-1000 RVFV 2x16 $\text{mm}^2$  e 3x10 $\text{mm}^2$  são certificados com a marca **NF USE**



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal<br><br>nc x $\text{mm}^2$ | Ø<br>sob<br>armadura<br><br>mm | Ø<br>exterior<br>aprox.<br><br>mm | Peso<br>aprox.<br><br>kg/km | Raio<br>mínimo de<br>curvatura<br><br>mm | Intensidade            |                            | Queda de Tensão                |                              |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           |                                                         |                                |                                   |                             |                                          | ao Ar<br>40°C<br><br>A | Enterrado<br>25°C<br><br>A | Cos $\phi = 0,8$<br><br>V/A.km | Cos $\phi = 1$<br><br>V/A.km |
| 12595501A | 1x10                                                    | 7,6                            | 12,4                              | 270                         | 120                                      | 64                     | 96                         | 3,377                          | 4,042                        |
| 12595701A | 1x16                                                    | 8,5                            | 13,3                              | 340                         | 130                                      | 86                     | 125                        | 2,166                          | 2,540                        |
| 12595901A | 1x25                                                    | 10,0                           | 14,7                              | 450                         | 150                                      | 120                    | 160                        | 1,412                          | 1,606                        |
| 12596101A | 1x35                                                    | 11,0                           | 15,8                              | 555                         | 160                                      | 145                    | 190                        | 1,047                          | 1,157                        |
| 12596301A | 1x50                                                    | 12,3                           | 17,1                              | 690                         | 170                                      | 180                    | 230                        | 0,799                          | 0,855                        |
| 12596501A | 1x70                                                    | 14,1                           | 18,9                              | 910                         | 190                                      | 230                    | 280                        | 0,583                          | 0,592                        |
| 12596701A | 1x95                                                    | 15,7                           | 20,7                              | 1.190                       | 210                                      | 285                    | 335                        | 0,445                          | 0,426                        |
| 12596901A | 1x120                                                   | 17,6                           | 22,6                              | 1.460                       | 220                                      | 335                    | 380                        | 0,371                          | 0,338                        |
| 12597101A | 1x150                                                   | 19,6                           | 24,7                              | 1.750                       | 250                                      | 385                    | 425                        | 0,317                          | 0,274                        |
| 12597301A | 1x185                                                   | 21,2                           | 26,6                              | 2.120                       | 160                                      | 450                    | 480                        | 0,272                          | 0,219                        |
| 12597601A | 1x240                                                   | 23,6                           | 29,0                              | 2.700                       | 290                                      | 535                    | 550                        | 0,227                          | 0,167                        |
| 12598501A | 1x300                                                   | 26,3                           | 31,6                              | 3.330                       | 310                                      | 615                    | 620                        | 0,197                          | 0,133                        |
| 12598801A | 1x400                                                   | 29,4                           | 35,0                              | 4.200                       | 350                                      | 720                    | 705                        | 0,173                          | 0,104                        |
| 12599401A | 1x500                                                   | 33,8                           | 39,8                              | 5.320                       | 400                                      | 825                    | 790                        | 0,152                          | 0,081                        |
| 12599801A | 1x630                                                   | 37,9                           | 44,2                              | 6.795                       | 440                                      | 950                    | 885                        | 0,136                          | 0,063                        |

# CABOS INDUSTRIAIS

## XAV / RVFV / U-1000 RVFV

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>sob<br>armadura | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                      |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                   | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 12401001A | 2x1,5                         | 7,4                  | 11,8                    | 229            | 120                            | 25            | 36                | 21,498          | 26,723   |
| 12405001A | 2x2,5                         | 8,1                  | 12,7                    | 269            | 120                            | 33            | 52                | 13,204          | 16,365   |
| 12409001A | 2x4                           | 9,1                  | 13,6                    | 323            | 125                            | 44            | 67                | 8,250           | 10,181   |
| 12413001A | 2x6                           | 10,4                 | 14,6                    | 387            | 140                            | 58            | 86                | 5,534           | 6,802    |
| 12501001A | 2x10                          | 12,3                 | 16,7                    | 531            | 170                            | 79            | 115               | 3,320           | 4,042    |
| 12506001A | 2x16                          | 14,2                 | 18,6                    | 704            | 190                            | 103           | 150               | 2,115           | 2,540    |
| 12512001A | 2x25                          | 17,4                 | 21,8                    | 998            | 220                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12518001A | 2x35                          | 19,1                 | 23,1                    | 1.220          | 255                            | 170           | 230               | 1,007           | 1,157    |
| 12524001A | 2x50                          | 21,9                 | 25,8                    | 1.550          | 260                            | 200           | 270               | 0,764           | 0,855    |
| 12530001A | 2x70                          | 25,3                 | 29,6                    | 2.120          | 290                            | 255           | 325               | 0,552           | 0,592    |
| 12532681A | 2x95                          | 28,8                 | 33,2                    | 2.750          | 330                            | 310           | 385               | 0,416           | 0,426    |
| 12402001A | 3x1,5 / 3G1,5                 | 7,9                  | 12,4                    | 253            | 115                            | 17            | 28                | 21,498          | 26,723   |
| 12406001A | 3x2,5 / 3G2,5                 | 8,6                  | 13,2                    | 302            | 125                            | 25            | 40                | 13,204          | 16,365   |
| 12410001A | 3x4 / 3G4                     | 9,7                  | 14,2                    | 369            | 135                            | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 12414001A | 3x6 / 3G6                     | 11,1                 | 15,2                    | 449            | 145                            | 44            | 66                | 5,534           | 6,802    |
| 12502001A | 3x10 / 3G10                   | 13,1                 | 17,5                    | 630            | 175                            | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 12507001A | 3x16 / 3G16                   | 15,2                 | 19,6                    | 858            | 200                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12513001A | 3x25 / 3G25                   | 18,7                 | 23,1                    | 1.233          | 235                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12519001A | 3x35 / 3G35                   | 21,1                 | 25,5                    | 1.568          | 255                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12525001A | 3x50 / 3G50                   | 24,0                 | 28,6                    | 2.038          | 290                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 12531001A | 3x70 / 3G70                   | 28,3                 | 33,5                    | 2.854          | 335                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 12532701A | 3x95 / 3G95                   | 32,0                 | 38,4                    | 4.101          | 390                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |
| 12538001A | 3x120 / 3G120                 | 39,2                 | 46,0                    | 5.630          | 460                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 12544001A | 3x150 / 3G150                 | 39,8                 | 46,8                    | 6.098          | 470                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 12550001A | 3x185 / 3G185                 | 43,9                 | 60,1                    | 7.460          | 510                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 12559001A | 3x240 / 3G240                 | 49,3                 | 56,7                    | 9.492          | 580                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 12508001A | 3x16+10                       | 17,1                 | 20,7                    | 1.081          | 260                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12514001A | 3x25+16                       | 20,7                 | 23,9                    | 1.352          | 270                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12520001A | 3x35+16                       | 23,3                 | 27,7                    | 1.761          | 280                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12526001A | 3x50+25                       | 26,7                 | 31,5                    | 2.342          | 315                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 12532001A | 3x70+35                       | 31,4                 | 37,6                    | 3.252          | 380                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 12533001A | 3x95+50                       | 35,5                 | 42,1                    | 4.672          | 425                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |
| 12539001A | 3x120+70                      | 39,2                 | 46,0                    | 5.630          | 460                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 12545001A | 3x150+70                      | 44,3                 | 51,3                    | 6.840          | 515                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 12551001A | 3x185+95                      | 49,5                 | 56,9                    | 8.560          | 570                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 12560001A | 3x240+120                     | 52,8                 | 60,1                    | 9.890          | 715                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 12403001A | 4x1,5 / 4G1,5                 | 8,7                  | 13,1                    | 284            | 125                            | 17            | 28                | 21,498          | 26,723   |
| 12407001A | 4x2,5 / 4G2,5                 | 9,6                  | 14,0                    | 345            | 135                            | 25            | 40                | 13,204          | 16,365   |
| 12411001A | 4x4 / 4G4                     | 10,7                 | 15,1                    | 428            | 145                            | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 12415001A | 4x6 / 4G6                     | 12,2                 | 16,3                    | 528            | 160                            | 44            | 66                | 5,534           | 6,802    |
| 12503001A | 4x10 / 4G10                   | 14,5                 | 18,9                    | 754            | 190                            | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 12509001A | 4x16 / 4G16                   | 16,7                 | 21,1                    | 1.036          | 215                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |



# CABOS INDUSTRIAIS

## XAV / RVFV / U-1000 RVFV

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>sob<br>armadura | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                      |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                   | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 12515001A | 4x25 / 4G25                   | 20,7                 | 25,1                    | 1.509          | 130                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12520001A | 4x35 / 4G35                   | 22,9                 | 27,2                    | 1.980          | 275                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12526001A | 4x50 / 4G50                   | 26,1                 | 30,7                    | 2.540          | 310                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 12533001A | 4x70 / 4G70                   | 30,8                 | 36,9                    | 3.890          | 370                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 12535501A | 4x95 / 4G95                   | 35,5                 | 42,1                    | 5.091          | 430                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |
| 12540001A | 4x120 / 4G120                 | 39,8                 | 46,7                    | 6.350          | 470                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,388    |
| 12546001A | 4x150 / 4G150                 | 44,9                 | 52,2                    | 7.760          | 525                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 12566501A | 4x185 / 4G185                 | 48,9                 | 56,4                    | 9.400          | 560                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 12561501A | 4x240 / 4G240                 | 55,0                 | 62,9                    | 12.100         | 630                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 12508501A | 3x16+2G10                     | 18,2                 | 21,8                    | 1.082          | 218                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12514501A | 3x25+2G16                     | 21,8                 | 25,4                    | 1.530          | 254                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12520501A | 3x35+2G16                     | 23,6                 | 27,4                    | 1.858          | 274                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12526501A | 3x50+2G25                     | 27,7                 | 31,9                    | 2.516          | 319                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 12532501A | 3x70+2G35                     | 33,2                 | 37,8                    | 3.867          | 378                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 12533501A | 3x95+2G50                     | 37,6                 | 42,4                    | 5.017          | 424                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |
| 12539501A | 3x120+2G70                    | 42,4                 | 47,6                    | 6.453          | 476                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 12545501A | 3x150+2G70                    | 46,1                 | 51,5                    | 7.446          | 515                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 12551501A | 3x185+2G95                    | 51,3                 | 56,7                    | 9.317          | 567                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 12404001A | 5x1,5 / 5G1,5                 | 9,5                  | 13,8                    | 318            | 135                            | 17            | 28                | 21,498          | 26,723   |
| 12408001A | 5x2,5 / 5G2,5                 | 10,5                 | 14,9                    | 392            | 145                            | 25            | 40                | 13,204          | 16,365   |
| 12412001A | 5x4 / 5G4                     | 11,7                 | 16,1                    | 492            | 155                            | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 12416001A | 5x6 / 5G6                     | 13,6                 | 17,9                    | 618            | 175                            | 44            | 66                | 5,534           | 6,802    |
| 12504501A | 5x10 / 5G10                   | 15,9                 | 20,3                    | 883            | 205                            | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 12510501A | 5x16 / 5G16                   | 18,4                 | 22,8                    | 1.228          | 230                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 12516501A | 5x25 / 5G25                   | 22,6                 | 27,0                    | 1.790          | 270                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 12521501A | 5x35 / 5G35                   | 25,5                 | 30,0                    | 2.380          | 300                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 12527501A | 5x50 / 5G50                   | 29,1                 | 33,6                    | 3.100          | 340                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 12534501A | 5x70 / 5G70                   | 40,4                 | 40,1                    | 4.650          | 405                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 12536501A | 5x95 / 5G95                   | 38,8                 | 45,1                    | 6.155          | 455                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |

Outras construções sob consulta.

# CABOS DE COMANDO E MEDIDA

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## VHV (REN)



### NORMAS

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ET ECBT-CBS                  | Construção e ensaios (REN-subestações)                                                                 |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm) |

### CONSTRUÇÃO

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Condutor        | Cobre rígido, classe 2                                                     |
| Isolação        | PVC - Policloreto de vinilo<br>Identificação por cores (ET ECBT-CBS – REN) |
| Bainha interior | PVC - Policloreto de vinilo                                                |
| Blindagem       | Fitas em cobre                                                             |
| Bainha exterior | PVC - Policloreto de vinilo                                                |

### APLICAÇÃO GERAL

Instalações fixas de sinalização, comando e medida ou para instalações fixas de alimentação dos serviços auxiliares. Adequado para circuitos eléctricos em que se requeira protecção a campos eléctricos ou electromagnéticos. Podem ser montados ao ar livre, em caleiras ou condutas ou enterrados em valas.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 2000 V a.c. (5 min)                                                                                       |
| Resistência máxima da blindagem                      | 4mΩ/m a 20°C                                                                                              |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C ( $t \leq 5$ s)                                                                                     |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm <sup>2</sup><br>com manga sobre a bainha: 3 x d <sup>2</sup> |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x Secção Nominal | Ø exterior aprox. | Peso aprox. | Raio mínimo de curvatura | Intensidade |                | Queda de Tensão |           |
|-----------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|
|           |                            |                   |             |                          | ao Ar 40°C  | Enterrado 25°C | Cos φ = 0,8     | Cos φ = 1 |
|           | nc x mm <sup>2</sup>       | mm                | kg/km       | mm                       | A           | A              | V/A.km          | V/A.km    |
| 11144001A | 1x95                       | 21,1              | 1.242       | 317                      | 285         | 335            | 0,429           | 0,426     |
| 11156001A | 1x150                      | 25,3              | 1.820       | 380                      | 385         | 425            | 0,305           | 0,274     |
| 11162001A | 1x185                      | 25,8              | 2.165       | 387                      | 450         | 480            | 0,260           | 0,219     |
| 11168001A | 1x240                      | 14,6              | 2.798       | 219                      | 535         | 550            | 0,217           | 0,167     |
| 11105001A | 2x2,5                      | 12,5              | 284         | 150                      | 33          | 52             | 13,204          | 16,365    |
| 11109001A | 2x4                        | 14,3              | 371         | 172                      | 44          | 67             | 8,250           | 10,181    |
| 11113001A | 2x6                        | 15,1              | 425         | 181                      | 58          | 86             | 5,533           | 6,802     |
| 11117001A | 2x10                       | 16,8              | 566         | 202                      | 79          | 115            | 3,320           | 4,042     |
| 11111101A | 2x16                       | 18,6              | 597         | 223                      | 82          | 115            | 2,115           | 2,540     |
| 11119001A | 2x25                       | 21,6              | 1.010       | 259                      | 110         | 150            | 1,368           | 1,606     |
| 11126001A | 2x35                       | 29,2              | 1.095       | 350                      | 135         | 180            | 1,007           | 1,157     |
| 11133001A | 2x50                       | 32,4              | 1.412       | 389                      | 200         | 270            | 0,764           | 0,855     |
| 11139010A | 2x70                       | 34,9              | 1.914       | 419                      | 255         | 325            | 0,552           | 0,592     |
| 11103001A | 4x1,5                      | 13,1              | 315         | 157                      | 17          | 28             | 21,497          | 26,723    |
| 11107001A | 4x2,5                      | 14,9              | 372         | 179                      | 25          | 40             | 13,203          | 16,365    |
| 11111101A | 4x4                        | 16,3              | 512         | 196                      | 34          | 52             | 8,250           | 10,181    |
| 11115001A | 4x6                        | 18,6              | 615         | 223                      | 44          | 66             | 5,533           | 6,802     |
| 11119501A | 4x10                       | 19,0              | 760         | 228                      | 61          | 88             | 3,320           | 4,042     |
| 11121001A | 3x25+16                    | 27,5              | 1.660       | 330                      | 110         | 150            | 1,368           | 1,606     |
| 11128001A | 3x35+16                    | 29,9              | 1.772       | 359                      | 135         | 180            | 1,007           | 1,157     |
| 11141001A | 3x70+35                    | 37,1              | 3.208       | 445                      | 210         | 260            | 0,552           | 0,592     |
| 11147001A | 3x95+50                    | 44,5              | 4.287       | 534                      | 260         | 310            | 0,416           | 0,426     |
| 11170901A | 7x1,5                      | 15,4              | 432         | 185                      | ----        | ----           | ----            | ----      |
| 11111401A | 7x2,5                      | 17,3              | 525         | 208                      | ----        | ----           | ----            | ----      |
| 11172001A | 7x4                        | 18,8              | 614         | 226                      | ----        | ----           | ----            | ----      |
| 11176001A | 7x6                        | 20,3              | 776         | 244                      | ----        | ----           | ----            | ----      |

Outras construções sob consulta.

# CABOS DE COMANDO E MEDIDA

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## HN 33-S-34



### NORMAS

HN 33-S-34 / HD 604 S1 Nacional (FR) / Internacional – Construção e testes

NF 32-070 Não propagação da chama (Cat. C1)

### CONSTRUÇÃO

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Condutor        | Cobre rígido, classe 2                                                               |
| Isolação        | PVC - Policloreto de vinilo<br>Identificação (isolados a preto e impressão a branco) |
| Bainha interior | PVC - Policloreto de vinilo                                                          |
| Blindagem       | Fita em cobre, corrugada.                                                            |
| Bainha exterior | PVC - Policloreto de vinilo                                                          |

### APLICAÇÃO GERAL

Estes cabos são usados em postos de transformação. Adequado para circuitos eléctricos em que se requeira protecção a campos eléctricos ou electromagnéticos.

Podem ser montados ao ar livre, em caleiras ou condutas ou enterrados em valas.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 2000 V a.c. (5 min)                                                                                       |
| Resistência máxima da blindagem                      | 4mΩ/m a 20°C                                                                                              |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 70°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 160°C (t ≤ 5s)                                                                                            |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm <sup>2</sup><br>com manga sobre a bainha: 3 x d <sup>2</sup> |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal<br>nc x mm <sup>2</sup> | Ø<br>exterior<br>aprox.<br>mm | Diâmetro ext. |       | Raio<br>mínimo de<br>curvatura<br>mm | Intensidade        |                        | Queda de Tensão      |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                                                       |                               | Min.          | Má.   |                                      | ao Ar<br>40°C<br>A | Enterrado<br>25°C<br>A | Cos φ =0,8<br>V/A.km | Cos φ =1<br>V/A.km |
|           |                                                       |                               | mm            | mm    |                                      | A                  | A                      | V/A.km               | V/A.km             |
| 11009001A | 2 x 4                                                 | 15,9                          | 17,6          | 429   | 141                                  | 44                 | 67                     | 8,250                | 10,181             |
| 11013001A | 2 x 6                                                 | 16,4                          | 18,1          | 479   | 143                                  | 58                 | 86                     | 5,533                | 6,802              |
| 11007001A | 2 x 10                                                | 18,5                          | 20,4          | 608   | 155                                  | 79                 | 115                    | 3,320                | 4,042              |
| 11024501A | 2 x 16                                                | 19,9                          | 21,9          | 780   | 173                                  | 82                 | 115                    | 2,115                | 2,540              |
| 11019001A | 2 x 25                                                | 24,4                          | 26,7          | 1.139 | 209                                  | 110                | 150                    | 1,368                | 1,606              |
| 11003501A | 4 x 1,5                                               | 14,2                          | 15,7          | 359   | 130                                  | 17                 | 28                     | 21,497               | 26,723             |
| 11011501A | 4 x 4                                                 | 18,2                          | 20,1          | 549   | 169                                  | 34                 | 52                     | 8,250                | 10,181             |
| 11015501A | 4 x 6                                                 | 18,8                          | 20,8          | 638   | 165                                  | 44                 | 66                     | 5,533                | 6,802              |
| 11009501A | 4 x 10                                                | 21,3                          | 23,5          | 894   | 198                                  | 61                 | 88                     | 3,320                | 4,042              |
| 11016001A | 4 x 16                                                | 23,6                          | 26,0          | 1.179 | 202                                  | 82                 | 115                    | 2,115                | 2,540              |
| 11021001A | 3 x 25 + 16                                           | 26,8                          | 29,5          | 1.593 | 262                                  | 110                | 150                    | 1,368                | 1,606              |
| 11035001A | 3 x 50 + 35                                           | 32,9                          | 36,3          | 2.588 | 332                                  | 165                | 215                    | 0,766                | 0,855              |
| 11047001A | 3 x 95 + 50                                           | 39,0                          | 43,1          | 4.104 | 429                                  | 260                | 310                    | 0,416                | 0,426              |
| 11070901A | 7 x 1,5                                               | 16,4                          | 18,1          | 512   | 153                                  | ----               | ----                   | ----                 | ----               |
| 11072001A | 7 x 4                                                 | 19,6                          | 21,7          | 693   | 169                                  | ----               | ----                   | ----                 | ----               |
| 11076001A | 7 x 6                                                 | 21,9                          | 24,2          | 905   | 187                                  | ----               | ----                   | ----                 | ----               |

Outras construções sob consulta.

# CABOS DE COBRE NU

Cobre rígido para condutores terra

Cobre duro para linhas aéreas

## COBRE



### NORMAS

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| IEC 60228 / EN 60228 | International Electrotechnical Commission / Europeia |
| NP 2363              | Portugal                                             |
| UNE-EN 60228         | Espanha                                              |
| NF C34-110/3         | França                                               |
| DMA C34 -110/E       | EDP – Electricidade de Portugal                      |

### CONSTRUÇÃO

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Condutor | Cobre rígido, classe 2 (linhas terra) |
|          | Cobre duro, classe 2 (linhas aéreas)  |

### APLICAÇÃO GERAL

Condutores de cobre recozido, rígido, para linhas terrestres.  
Condutores de cobre duro para as linhas de transmissão ou distribuição de energia.

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉTRICAS

#### Cobre rígido (linhas de terra)

| Código    | Designação                     | Fios | Quant. mín. de fios | Ø nominal | Ø mínimo | Ø máximo | Peso aprox. | Resistência máx. a 20°C |
|-----------|--------------------------------|------|---------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------------------|
|           |                                | U    | U                   | mm        | mm       | mm       | kg/km       | Ω/km                    |
| 40020100A | Cu 6mm <sup>2</sup> 360° CI2   | 7    | 6                   | 3,2       | ----     | 3,3      | 53          | 3,08                    |
| 40020100A | Cu 10mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 7    | 6                   | 3,8       | 3,6      | 4,0      | 88          | 1,83                    |
| 40020160A | Cu 16mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 7    | 6                   | 4,7       | 4,6      | 5,2      | 139         | 1,15                    |
| 40020250A | Cu 25mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 7    | 6                   | 5,9       | 5,6      | 6,5      | 220         | 0,727                   |
| 40020350A | Cu 35mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 7    | 6                   | 7,0       | 6,6      | 7,5      | 302         | 0,524                   |
| 40020500A | Cu 50mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 19   | 6                   | 8,2       | 7,7      | 8,6      | 420         | 0,387                   |
| 40020700A | Cu 70mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 19   | 12                  | 9,8       | 9,3      | 10,2     | 600         | 0,268                   |
| 40020950A | Cu 95mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 19   | 15                  | 11,5      | 11,0     | 12,0     | 820         | 0,193                   |
| 40021200A | Cu 120mm <sup>2</sup> 360° CI2 | 19   | 18                  | 12,9      | 12,3     | 13,5     | 1.050       | 0,153                   |
| 40021500A | Cu 150mm <sup>2</sup> 360° CI2 | 37   | 18                  | 14,5      | 13,7     | 15,0     | 1.250       | 0,124                   |
| 40021850A | Cu 185mm <sup>2</sup> 360° CI2 | 37   | 30                  | 16,1      | 15,3     | 16,8     | 1.590       | 0,0991                  |
| 40022400A | Cu 240mm <sup>2</sup> 360° CI2 | 37   | 34                  | 18,0      | 17,6     | 19,2     | 2.100       | 0,0754                  |

#### Cobre duro (linhas aéreas)

| Código    | Designação                          | Ø nominal       | Nº. de fios X diametro aprox. | Ø nominal | Peso  |             |       | Resistencia mín. de ruptura | Resistência máx. a 20°C |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|-----------------------------|-------------------------|
|           |                                     | mm <sup>2</sup> |                               | mm        | min.  | nom. aprox. | máx.  |                             |                         |
|           |                                     |                 | nc x mm                       |           | kg/km | kg/km       | kg/km | k/N                         | Ω/km                    |
| 40030100A | Cu duro 10mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 10              | 7 x 1,37                      | 4,1       | 89    | 92          | 93    | 4,18                        | 1,81                    |
| 40030160A | Cu duro 16mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 16              | 7 x 1,71                      | 5,1       | 140   | 143         | 145   | 6,36                        | 1,16                    |
| 40030250A | Cu duro 25mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 25              | 7 x 2,18                      | 6,6       | 230   | 237         | 240   | 10,4                        | 0,714                   |
| 40030350A | Cu duro 35mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 35              | 7 x 2,55                      | 7,7       | 315   | 329         | 335   | 13,9                        | 0,518                   |
| 40030351A | Cu duro 35mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 35              | 19 x 1,55                     | 7,8       | 315   | 332         | 335   | 13,9                        | 0,518                   |
| 40030500A | Cu duro 50mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 50              | 19 x 1,80                     | 9,0       | 425   | 442         | 450   | 18,7                        | 0,384                   |
| 40030700A | Cu duro 70mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 70              | 19 x 2,18                     | 10,9      | 625   | 652         | 660   | 26,7                        | 0,262                   |
| 40030950A | Cu duro 95mm <sup>2</sup> 360° CI2  | 95              | 19 x 2,50                     | 12,5      | 825   | 855         | 865   | 35,2                        | 0,199                   |
| 40031500A | Cu duro 150mm <sup>2</sup> 360° CI2 | 150             | 37 x 2,24                     | 15,7      | 1.290 | 1.342       | 1.360 | 53,8                        | 0,128                   |
| 40031850A | Cu duro 185mm <sup>2</sup> 360° CI2 | 185             | 37 x 2,50                     | 17,5      | 1.605 | 1.655       | 1.700 | 67,0                        | 0,103                   |

Outras construções sob consulta.



# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

XZ1 (frr,zh)

FXZ1 (frr,zh) / RZ1-K (AS)

FR-N1 X1G1

FR-N1 X1G1Z4G1

FR-N1 X1G1Z4G1 -AR

LXZ1 (frr,zh) / RZ1 (AS) AL

XZ1 (S) AI

# CABOS DE MUITO ALTA SEGURANÇA

XZ1 (frr,zh)

FXZ1 (frr,zh) / RZ1-K PH90 (AS+)

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by Powertech



## XZ1 (fzt,zh)

**Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV**



|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60502-1                     | Construção e ensaios                                                                                                    |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2    | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540\text{mm}$ )           |
| EN 60332-3-1-2 / IEC 60332-3-24 | Não propagação de incêndio<br>(conjunto cabos em esteira vertical, comprimento do cabo carbonizado $\leq 2,5\text{m}$ ) |
| EN 50267-2-1 / IEC 60754-1      | Isento de halogéneos e Baixa toxicidade<br>(teor de ácidos halogenados $\leq 0,5\%$ )                                   |
| EN 50267-2-3 / IEC 60754-2      | Baixa acidez e corrosividade de gases<br>(isolação a LSZH: pH $\geq 4,3$ ; condutividade $\leq 10 \mu\text{S/mm}$ )     |
| EN 61034-2 / IEC 61034-2        | Reduzida opacidade de fumos emitidos<br>(câmara de $27 \text{ m}^3$ , 40 min. . . transmitância luminosa $\geq 60\%$ )  |

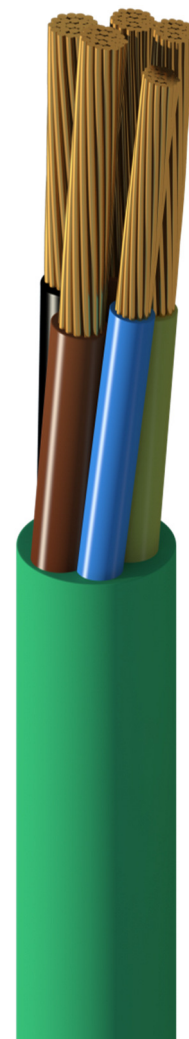
|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre rígido, classe 1 / Cobre rígido, classe 2                         |
| Isolação | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (HD 308.S2)    |
| Bainha   | Z1 - Poliolefina termoplástica ignífuga (fire retardant./ zero halogen) |

Cabos especialmente indicados para instalação em habitações (alimentação e derivações individuais), nos locais com acesso de público, assim como nos locais onde se pretenda elevar o grau de segurança.

*Também podem ser usados em instalações exteriores, desde que protegidos da radiação solar e não em contacto com água.*

*Podem ser fornecidos mediante acordo: resistente ao Óleo, resistência ao Hidrocarboneto.*

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. 5 minutos                                                             |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                              |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C (t ≤ 5s)                                                                    |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm²<br>com manga sobre a bainha: 3 x d² |



| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 13606003A | 1x10                          | 8,0                     | 139            | 32                             | 64            | 96                | 3,349           | 4,042    |
| 13611003A | 1x16                          | 8,9                     | 200            | 36                             | 86            | 125               | 2,140           | 2,540    |
| 13618003A | 1x25                          | 10,5                    | 297            | 42                             | 120           | 160               | 1,389           | 1,606    |
| 13625003A | 1x35                          | 11,6                    | 387            | 46                             | 145           | 190               | 1,026           | 1,157    |
| 13632003A | 1x50                          | 13,0                    | 507            | 52                             | 180           | 230               | 0,780           | 0,855    |
| 13638003A | 1x70                          | 14,8                    | 715            | 59                             | 230           | 280               | 0,566           | 0,592    |
| 13644003A | 1x95                          | 16,7                    | 957            | 67                             | 285           | 335               | 0,429           | 0,426    |
| 13650003A | 1x120                         | 18,2                    | 1.205          | 73                             | 335           | 380               | 0,357           | 0,338    |
| 13656003A | 1x150                         | 20,5                    | 1.459          | 82                             | 385           | 425               | 0,305           | 0,274    |
| 13662003A | 1x185                         | 22,5                    | 1.829          | 90                             | 450           | 480               | 0,260           | 0,219    |
| 13668003A | 1x240                         | 24,6                    | 2.366          | 98                             | 535           | 550               | 0,217           | 0,167    |
| 13698003A | 1x300                         | 27,5                    | 3.010          | 140                            | 615           | 620               | 0,188           | 0,133    |
| 13501003A | 2x1,5                         | 9,1                     | 115            | 36                             | 25            | 36                | 21,498          | 26,723   |
| 13505003A | 2x2,5                         | 9,9                     | 146            | 40                             | 33            | 52                | 13,204          | 16,365   |
| 13509003A | 2x4                           | 10,8                    | 188            | 43                             | 44            | 67                | 8,250           | 10,181   |

# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

## XZ1 (ftr,zh)

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           |                               |                         |                |                                | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 13513003A | 2x6                           | 11,8                    | 240            | 47                             | 58            | 86                | 5,533           | 6,802    |
| 13607003A | 2x10                          | 14,9                    | 392            | 60                             | 79            | 115               | 3,320           | 4,042    |
| 13612003A | 2x16                          | 16,8                    | 547            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13619003A | 2x25                          | 20,0                    | 808            | 80                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13626003A | 2x35                          | 22,4                    | 1.053          | 90                             | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13633003A | 2x50                          | 24,0                    | 1.420          | 100                            | 200           | 270               | 0,764           | 0,855    |
| 13639013A | 2x70                          | 27,5                    | 1.952          | 140                            | 255           | 325               | 0,552           | 0,592    |
| 13645003A | 2x95                          | 31,2                    | 2.610          | 160                            | 310           | 385               | 0,416           | 0,426    |
| 13502003A | 3G1,5 / 3x1,5                 | 9,6                     | 133            | 38                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 13506003A | 3G2,5 / 3x2,5                 | 10,4                    | 172            | 42                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 13510003A | 3G4 / 3x4                     | 11,4                    | 227            | 46                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 13514003A | 3G6 / 3x6                     | 12,4                    | 295            | 50                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 13608503A | 3x10 / 3G10                   | 14,7                    | 448            | 59                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 13613503A | 3x16 / 3G16                   | 16,8                    | 649            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13620503A | 3x25 / 3G25                   | 20,3                    | 870            | 81                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13627503A | 3x35 / 3G35                   | 22,7                    | 1.141          | 91                             | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13634503A | 3x50 / 3G50                   | 25,6                    | 1.501          | 128                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 13640503A | 3x70 / 3G70                   | 29,7                    | 2.412          | 149                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 13646503A | 3x95 / 3G95                   | 39,3                    | 4.297          | 197                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 13652503A | 3x120 / 3G120                 | 37,3                    | 4.088          | 187                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 13658503A | 3x150 / 3G150                 | 42,2                    | 4.997          | 211                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 13664503A | 3x185 / 3G185                 | 46,7                    | 6.276          | 234                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 13669003A | 3x240 / 3G240                 | 52,1                    | 8.565          | 315                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 13653003A | 3x120+70                      | 41,3                    | 4.918          | 207                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 13659003A | 3x150+70                      | 45,9                    | 5.881          | 230                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 13665003A | 3x185+95                      | 50,7                    | 7.413          | 254                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 13670003A | 3x240+120                     | 55,8                    | 9.516          | 279                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,017    |
| 13503003A | 4G1,5 / 4x1,5                 | 10,3                    | 156            | 41                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 13507003A | 4G2,5 / 4x2,5                 | 11,2                    | 205            | 45                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 13511003A | 4G4 / 4x4                     | 12,3                    | 275            | 49                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 13515003A | 4G6 / 4x6                     | 13,5                    | 361            | 54                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 13609503A | 4x10 / 4G10                   | 16,1                    | 555            | 64                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 13616503A | 4x16 / 4G16                   | 18,3                    | 811            | 73                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13623503A | 4x25 / 4G25                   | 22,3                    | 1.233          | 89                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13630503A | 4x35 / 4G35                   | 24,9                    | 1.624          | 100                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13637503A | 4x50 / 4G50                   | 28,3                    | 2.147          | 142                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 13643503A | 4x70 / 4G70                   | 34,8                    | 3.222          | 174                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 13648503A | 4x95 / 4G95                   | 37,3                    | 4.116          | 187                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 13655503A | 4x120 / 4G120                 | 43,2                    | 5.411          | 216                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 13661003A | 4x150 / 4G150                 | 49,1                    | 6.630          | 246                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 13666503A | 4x185 / 4G185                 | 52,1                    | 8.485          | 315                            | 398           | 454               | 0,207           | 0,167    |
| 13672003A | 4x240 / 4G240                 | 58,2                    | 10.950         | 350                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 13504003A | 5G1,5 / 5x1,5                 | 11,0                    | 182            | 44                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 13508003A | 5G2,5 / 5x2,5                 | 12,1                    | 242            | 48                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 13513503A | 5G4 / 5x4                     | 13,3                    | 327            | 53                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 13516003A | 5G6 / 5x6                     | 14,6                    | 431            | 58                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 13610503A | 5x10 / 5G10                   | 17,5                    | 617            | 70                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 13617503A | 5x16 / 5G16                   | 20,0                    | 978            | 80                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13624103A | 5x25 / 5G25                   | 24,4                    | 1.501          | 98                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13631003A | 5x35 / 5G35                   | 27,4                    | 1.979          | 137                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13637703A | 5x50 / 5G50                   | 31,7                    | 2.849          | 160                            | 167           | 152               | 0,766           | 0,855    |
| 13643703A | 5x70 / 5G70                   | 36,6                    | 3.965          | 185                            | 214           | 187               | 0,553           | 0,592    |
| 13649503A | 5x95 / 5G95                   | 42,2                    | 5.454          | 215                            | 259           | 222               | 0,417           | 0,426    |

Outras construções sob consulta.



# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

Cabos de Baixa Tensão

Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## FXZ1 (frt,zh) / RZ1-K (AS)



### NORMAS

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60502-1 / UNE 21123-4       | FXZ1 (frt,zh) / RZ1-K (AS) - Construção e ensaios                                                                |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2    | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm)           |
| EN 60332-3-1-2 / IEC 60332-3-24 | Não propagação de incêndio<br>(conjunto cabos em esteira vertical, comprimento do cabo carbonizado $\leq 2,5$ m) |
| EN 50267-2-1 / IEC 60754-1      | Isento de halogéneos e Baixa toxicidade<br>(teor de ácidos halogenados $\leq 0,5\%$ )                            |
| EN 50267-2-3 / IEC 60754-2      | Baixa acidez e corrosividade de gases<br>(isolação a LSZH: pH $\geq 4,3$ ; condutividade $\leq 10 \mu S/mm$ )    |
| EN 61034-2 / IEC 61034-2        | Reduzida opacidade de fumos emitidos<br>(câmara de $27 m^3$ , 40 min. , transmitância luminosa $\geq 60\%$ )     |

### CONSTRUÇÃO

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre flexível, classe 5                                                |
| Isolação | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (HD 308.S2)    |
| Bainha   | Z1 - Poliolefina termoplástica ignífuga (fire retardant / zero halogen) |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos especialmente indicados para instalação em habitações (alimentação e derivações individuais), nos locais com acesso de público, assim como nos locais onde se pretenda elevar o grau de segurança.

Também podem ser usados em instalações exteriores, desde que protegidos da radiação solar e não em contacto com água.

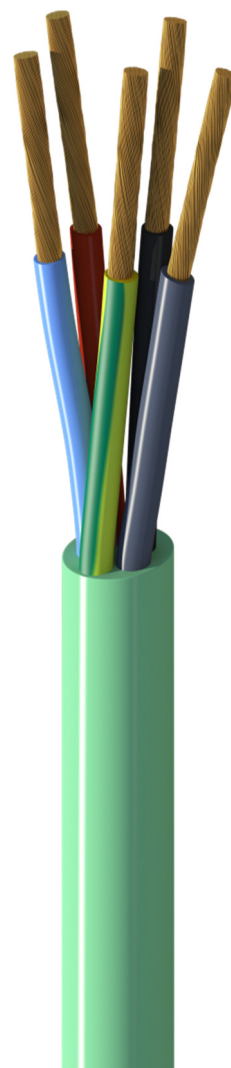
Podem ser fornecidos mediante acordo: resistente ao Óleo, resistência ao Hidrocarboneto.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. (5 min)                                                                                       |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C (t $\leq 5$ s)                                                                                      |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm <sup>2</sup><br>com manga sobre a bainha: 3 x d <sup>2</sup> |

Os cabos RZ1-K (AS) são produtos certificados com a marca **AENOR**.

Restrição: 1x1,5mm<sup>2</sup> a 240mm<sup>2</sup> / 2x1,5mm<sup>2</sup> a 5x95mm<sup>2</sup>



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal<br><br>nc x mm <sup>2</sup> | Ø<br>exterior<br>aprox.<br><br>mm | Peso<br>aprox.<br><br>kg/km | Raio<br>mínimo de<br>curvatura<br><br>mm | Intensidade            |                            | Queda de Tensão                   |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                           |                                   |                             |                                          | ao Ar<br>40°C<br><br>A | Enterrado<br>25°C<br><br>A | Cos $\varphi = 0,8$<br><br>V/A.km | Cos $\varphi = 1$<br><br>V/A.km |
| 13000503A | 1x1,5                                                     | 5,7                               | 46                          | 25                                       | 21                     | 27                         | 23,650                            | 29,370                          |
| 13004503A | 1x2,5                                                     | 6,1                               | 60                          | 25                                       | 28                     | 36                         | 14,197                            | 17,624                          |
| 13008501A | 1x4                                                       | 6,7                               | 96                          | 30                                       | 38                     | 46                         | 8,838                             | 10,932                          |
| 13012501A | 1x6                                                       | 7,3                               | 954                         | 30                                       | 48                     | 58                         | 5,950                             | 7,288                           |
| 13111003A | 1x10                                                      | 7,9                               | 130                         | 32                                       | 64                     | 96                         | 3,484                             | 4,218                           |
| 13116003A | 1x16                                                      | 8,9                               | 189                         | 36                                       | 86                     | 125                        | 2,240                             | 2,672                           |
| 13124003A | 1x25                                                      | 10,9                              | 284                         | 44                                       | 120                    | 160                        | 1,476                             | 1,723                           |
| 13131003A | 1x35                                                      | 12,0                              | 371                         | 48                                       | 145                    | 190                        | 1,073                             | 1,224                           |
| 13138003A | 1x50                                                      | 13,8                              | 518                         | 55                                       | 180                    | 230                        | 0,773                             | 0,852                           |
| 13144003A | 1x70                                                      | 15,9                              | 708                         | 64                                       | 230                    | 280                        | 0,568                             | 0,601                           |
| 13150003A | 1x95                                                      | 17,5                              | 930                         | 70                                       | 285                    | 335                        | 0,449                             | 0,455                           |
| 13156003A | 1x120                                                     | 19,3                              | 1.178                       | 77                                       | 335                    | 380                        | 0,368                             | 0,356                           |
| 13162003A | 1x150                                                     | 21,6                              | 1.486                       | 86                                       | 385                    | 425                        | 0,311                             | 0,285                           |
| 13168003A | 1x185                                                     | 24,2                              | 1.768                       | 97                                       | 450                    | 480                        | 0,270                             | 0,234                           |



# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

## FXZ1 (frt,zh) / RZ1-K (AS)

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           | nc x mm <sup>2</sup>          | mm                      | kg/km          | mm                             | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           |                               |                         |                |                                | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 13174003A | 1x240                         | 26,9                    | 2.321          | 135                            | 535           | 550               | 0,223           | 0,177    |
| 13198003A | 1x300                         | 30,1                    | 2.899          | 155                            | 615           | 620               | 0,193           | 0,142    |
| 13198803A | 1x400                         | 35,1                    | 3.996          | 175                            | 720           | 705               | 0,164           | 0,107    |
| 13199403A | 1x500                         | 40,8                    | 5.209          | 205                            | 825           | 790               | 0,145           | 0,085    |
| 13199803A | 1x630                         | 45,2                    | 6.645          | 225                            | 950           | 885               | 0,128           | 0,063    |
| 13001003A | 2x1,5                         | 8,8                     | 107            | 35                             | 25            | 36                | 23,605          | 29,374   |
| 13005053A | 2x2,5                         | 9,7                     | 138            | 39                             | 33            | 52                | 14,197          | 17,624   |
| 13009003A | 2x4                           | 10,8                    | 182            | 43                             | 44            | 67                | 8,838           | 10,932   |
| 13013003A | 2x6                           | 11,9                    | 234            | 48                             | 58            | 86                | 5,918           | 7,288    |
| 13112003A | 2x10                          | 14,1                    | 351            | 56                             | 79            | 115               | 3,456           | 4,218    |
| 13117003A | 2x16                          | 16,1                    | 502            | 64                             | 103           | 150               | 2,216           | 2,672    |
| 13119003A | 2x25                          | 19,3                    | 735            | 80                             | 138           | 190               | 1,457           | 1,723    |
| 13126003A | 2x35                          | 21,7                    | 980            | 90                             | 170           | 230               | 1,057           | 1,224    |
| 13133003A | 2x50                          | 24,9                    | 1,340          | 100                            | 200           | 270               | 0,758           | 0,852    |
| 13139030A | 2x70                          | 26,6                    | 1,615          | 100                            | 255           | 325               | 0,556           | 0,601    |
| 13145003A | 2x95                          | 27,5                    | 2,071          | 140                            | 310           | 385               | 0,438           | 0,455    |
| 13002053A | 3G1,5 / 3x1,5                 | 9,3                     | 124            | 37                             | 17            | 28                | 23,605          | 29,374   |
| 13006053A | 3G2,5 / 3x2,5                 | 10,3                    | 163            | 41                             | 25            | 40                | 14,197          | 17,624   |
| 13010053A | 3G4 / 3x4                     | 11,5                    | 219            | 46                             | 34            | 51                | 8,838           | 10,932   |
| 13014053A | 3G6 / 3x6                     | 12,7                    | 285            | 51                             | 44            | 66                | 5,918           | 7,288    |
| 13113503A | 3G10 / 3x10                   | 15,0                    | 435            | 60                             | 61            | 88                | 3,456           | 4,218    |
| 13119503A | 3G16 / 3x16                   | 17,2                    | 635            | 69                             | 82            | 115               | 2,216           | 2,672    |
| 13128503A | 3G25 / 3x25                   | 20,0                    | 900            | 80                             | 110           | 106               | 1,457           | 1,723    |
| 13135503A | 3G35 / 3x35                   | 24,3                    | 1,296          | 97                             | 135           | 180               | 1,055           | 1,224    |
| 13142503A | 3G50 / 3x50                   | 26,3                    | 1,560          | 100                            | 167           | 152               | 0,758           | 0,852    |
| 13140030A | 3G70 / 3x70                   | 28,7                    | 2,154          | 145                            | 210           | 260               | 0,556           | 0,601    |
| 13146003A | 3G95 / 3x95                   | 31,1                    | 2,792          | 165                            | 260           | 310               | 0,438           | 0,455    |
| 13003053A | 4G1,5 / 4x1,5                 | 10,1                    | 146            | 40                             | 17            | 28                | 23,605          | 29,374   |
| 13007053A | 4G2,5 / 4x2,5                 | 11,2                    | 195            | 45                             | 25            | 40                | 14,197          | 17,624   |
| 13011053A | 4G4 / 4x4                     | 12,5                    | 264            | 50                             | 34            | 51                | 8,878           | 10,932   |
| 13015053A | 4G6 / 4x6                     | 13,8                    | 348            | 55                             | 44            | 66                | 5,918           | 7,288    |
| 13114503A | 4G10 / 4x10                   | 16,4                    | 536            | 66                             | 61            | 88                | 3,456           | 4,218    |
| 13122503A | 4G16 / 4x16                   | 19,1                    | 801            | 76                             | 82            | 115               | 2,216           | 2,672    |
| 13129503A | 4G25 / 4x25                   | 23,3                    | 1,196          | 93                             | 110           | 150               | 1,457           | 1,723    |
| 13136503A | 4G35 / 4x35                   | 26,4                    | 1,603          | 132                            | 135           | 180               | 1,055           | 1,224    |
| 13143503A | 4G50 / 4x50                   | 31,0                    | 2,273          | 155                            | 165           | 152               | 0,758           | 0,852    |
| 13143503A | 4G70 / 4x70                   | 32,2                    | 2,889          | 160                            | 210           | 260               | 0,556           | 0,601    |
| 13146501A | 4G95 / 4x95                   | 35,4                    | 3,712          | 180                            | 260           | 310               | 0,438           | 0,455    |
| 13004053A | 5G1,5 / 5x1,5                 | 10,9                    | 171            | 44                             | 17            | 28                | 23,605          | 29,374   |
| 13008053A | 5G2,5 / 5x2,5                 | 12,1                    | 230            | 48                             | 25            | 40                | 14,237          | 17,624   |
| 13012053A | 5G4 / 5x4                     | 13,6                    | 312            | 54                             | 34            | 51                | 8,873           | 10,932   |
| 13016053A | 5G6 / 5x6                     | 15,1                    | 414            | 60                             | 44            | 66                | 5,950           | 7,288    |
| 13115503A | 5G10 / 5x10                   | 18,0                    | 644            | 72                             | 61            | 88                | 3,484           | 4,218    |
| 13123503A | 5G16 / 5x16                   | 20,9                    | 965            | 84                             | 82            | 115               | 2,240           | 2,672    |
| 13130503A | 5G25 / 5x25                   | 25,7                    | 1,453          | 129                            | 110           | 150               | 1,476           | 1,723    |
| 13137503A | 5G35 / 5x35                   | 29,0                    | 1,948          | 145                            | 135           | 180               | 1,073           | 1,224    |
| 13143703A | 5G50 / 5x50                   | 33,2                    | 2,740          | 170                            | 165           | 152               | 0,758           | 0,852    |
| 13143903A | 5G70 / 5x70                   | 38,7                    | 3,892          | 195                            | 210           | 260               | 0,556           | 0,601    |
| 13149503A | 5G95 / 5x95                   | 43,1                    | 5,005          | 220                            | 260           | 310               | 0,438           | 0,455    |

Outras construções sob consulta.

# FR-N1 X1G1

**Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV**



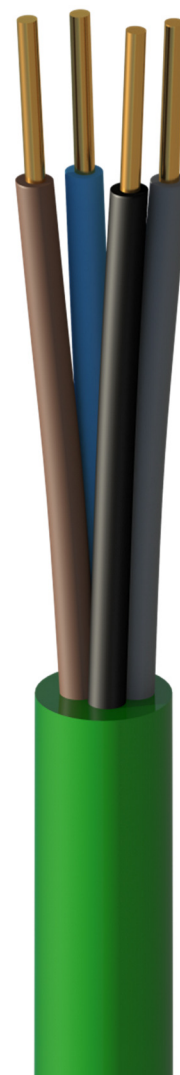
|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF C32-323                      | Construção e ensaios                                                                                                       |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2    | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540\text{mm}$ )              |
| EN 60332-3-1-2 / IEC 60332-3-24 | Não propagação de incêndio<br>(conjunto cabos em esteira vertical, comprimento do cabo carbonizado $\leq 2,5\text{m}$ )    |
| EN 50267-2-1 / IEC 60754-1      | Isento de halogéneos e Baixa toxicidade<br>(teor de ácidos halogenados $\leq 0,5\%$ )                                      |
| EN 50267-2-3 / IEC 60754-2      | Baixa acidez e corrosividade de gases<br>(isolação a LSZH: $\text{pH} \geq 4,3$ ; condutividade $\leq 10 \mu\text{S/mm}$ ) |
| EN 61034-2 / IEC 61034-2        | Reduzida opacidade de fumos emitidos<br>(câmara de $27 \text{ m}^3$ , 40 min. . transmitância luminosa $\geq 60\%$ )       |

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Condutor | Cobre rígido, classe 1 / Cobre rígido, classe 2                          |
| Isolação | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (NF C32-322 F1) |
| Bainha   | Poliolefina termoplástica ignífuga (fire retardant / zero halogen)       |

*Podem ser fornecidos mediante acordo: resistente ao Óleo, resistência ao Hidrocarboneto.*

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. 5 minutos                                                                                     |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C (t ≤ 5s)                                                                                            |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm <sup>2</sup><br>com manga sobre a bainha: 3 x d <sup>2</sup> |

Restrição: 1x1,5mm<sup>2</sup> a 240mm<sup>2</sup> / 1x1,5mm<sup>2</sup> a 5x95mm<sup>2</sup>



| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 11801003A | 1x6                           | 7,2                     | 99             | 29                             | 46            | 72                | 5,567           | 6,802    |
| 11806003A | 1x10                          | 8,4                     | 139            | 32                             | 64            | 96                | 3,349           | 4,042    |
| 11811003A | 1x16                          | 9,2                     | 200            | 36                             | 86            | 125               | 2,140           | 2,540    |
| 11818003A | 1x25                          | 10,7                    | 297            | 42                             | 120           | 160               | 1,389           | 1,606    |
| 11825003A | 1x35                          | 11,8                    | 387            | 46                             | 145           | 190               | 1,026           | 1,157    |
| 11832003A | 1x50                          | 13,2                    | 507            | 52                             | 180           | 230               | 0,780           | 0,855    |
| 11838003A | 1x70                          | 15,1                    | 715            | 59                             | 230           | 280               | 0,566           | 0,592    |
| 11844003A | 1x95                          | 16,9                    | 957            | 67                             | 285           | 335               | 0,429           | 0,426    |
| 11850003A | 1x120                         | 18,4                    | 1.205          | 73                             | 335           | 380               | 0,357           | 0,338    |
| 11856003A | 1x150                         | 20,7                    | 1.459          | 82                             | 385           | 425               | 0,305           | 0,274    |
| 11862003A | 1x185                         | 22,7                    | 1.829          | 90                             | 450           | 480               | 0,260           | 0,219    |
| 11868003A | 1x240                         | 24,8                    | 2.366          | 98                             | 535           | 550               | 0,217           | 0,167    |
| 11701003A | 2x1,5                         | 9,3                     | 115            | 36                             | 25            | 36                | 21,498          | 26,723   |
| 11705003A | 2x2,5                         | 10,1                    | 146            | 40                             | 33            | 52                | 13,204          | 16,365   |
| 11709003A | 2x4                           | 10,9                    | 188            | 43                             | 44            | 67                | 8,250           | 10,181   |

# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

## FR-N1 X1G1

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech**

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 11802003A | 2x6                           | 12,3                    | 255            | 49                             | 58            | 86                | 5,533           | 6,802    |
| 11807001A | 2x10                          | 14,9                    | 392            | 60                             | 79            | 115               | 3,320           | 4,042    |
| 11812001A | 2x16                          | 16,8                    | 547            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 11819001A | 2x25                          | 20,0                    | 808            | 80                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11826001A | 2x35                          | 22,4                    | 1.053          | 90                             | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11833001A | 2x50                          | 24,0                    | 1.420          | 100                            | 200           | 270               | 0,764           | 0,855    |
| 11839010A | 2x70                          | 27,5                    | 1.952          | 140                            | 255           | 325               | 0,552           | 0,592    |
| 11845001A | 2x95                          | 31,2                    | 2.610          | 160                            | 310           | 385               | 0,416           | 0,426    |
| 11702003A | 3G1,5 / 3x1,5                 | 9,8                     | 133            | 38                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 11706003A | 3G2,5 / 3x2,5                 | 10,6                    | 172            | 42                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 11710003A | 3G4 / 3x4                     | 11,7                    | 227            | 46                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 11803503A | 3x6 / 3G6                     | 13,0                    | 313            | 52                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 11808503A | 3x10 / 3G10                   | 14,9                    | 448            | 59                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 11813703A | 3x16 / 3G16                   | 17,0                    | 649            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 11820503A | 3x25 / 3G25                   | 20,4                    | 870            | 81                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11827503A | 3x35 / 3G35                   | 22,9                    | 1.141          | 91                             | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11834503A | 3x50 / 3G50                   | 25,6                    | 1.501          | 128                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 11840503A | 3x70 / 3G70                   | 29,9                    | 2.412          | 149                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 11846503A | 3x95 / 3G95                   | 39,5                    | 4.297          | 197                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 11852503A | 3x120 / 3G120                 | 37,5                    | 4.488          | 187                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 11858503A | 3x150 / 3G120                 | 42,4                    | 4.997          | 211                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 11864503A | 3x185 / 3G185                 | 46,9                    | 6.276          | 234                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 11869003A | 3x240 / 3G240                 | 52,1                    | 8.565          | 315                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 11853003A | 3x120+70                      | 41,5                    | 4.918          | 207                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 11859003A | 3x150+70                      | 46,1                    | 5.881          | 230                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 11865003A | 3x185+95                      | 50,9                    | 7.413          | 254                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 11870003A | 3x240+120                     | 56,0                    | 9.516          | 279                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,017    |
| 11703003A | 4G1,5 / 4x1,5                 | 10,4                    | 156            | 41                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 11707003A | 4G2,5 / 4x2,5                 | 11,4                    | 205            | 45                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 11711003A | 4G4 / 4x4                     | 12,5                    | 275            | 49                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 11804503A | 4x6 / 4G6                     | 14,2                    | 383            | 57                             | 44            | 65                | 5,533           | 6,802    |
| 11809503A | 4x10 / 4G10                   | 16,4                    | 555            | 64                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 11816503A | 4x16 / 4G16                   | 18,5                    | 811            | 73                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 11823503A | 4x25 / 4G25                   | 22,5                    | 1.233          | 89                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11830503A | 4x35 / 4G35                   | 25,1                    | 1.624          | 100                            | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11837503A | 4x50 / 4G50                   | 28,5                    | 2.147          | 142                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 11843503A | 4x70 / 4G70                   | 34,9                    | 3.222          | 174                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 11848503A | 4x95 / 4G95                   | 37,5                    | 4.116          | 187                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 11855503A | 4x120 / 4G120                 | 43,4                    | 5.411          | 216                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 11861003A | 4x150 / 4G150                 | 49,3                    | 6.630          | 246                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 11866503A | 4x185 / 4G185                 | 52,1                    | 8.485          | 315                            | 398           | 454               | 0,207           | 0,167    |
| 11872003A | 4x240 / 4G240                 | 58,2                    | 10.950         | 350                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 11704003A | 5G1,5 / 5x1,5                 | 11,2                    | 182            | 44                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 11708003A | 5G2,5 / 5x2,5                 | 12,4                    | 242            | 48                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 11711703A | 5G4 / 5x4                     | 13,5                    | 327            | 53                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 11805503A | 5x6 / 5G6                     | 15,4                    | 421            | 62                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 11810503A | 5x10 / 5G10                   | 17,8                    | 617            | 70                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 11817503A | 5x16 / 5G16                   | 20,2                    | 978            | 80                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 11824103A | 5x25 / 5G25                   | 24,6                    | 1.501          | 98                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11831003A | 5x35 / 5G35                   | 27,6                    | 1.979          | 137                            | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11837703A | 5x50 / 5G50                   | 31,9                    | 2.849          | 160                            | 167           | 152               | 0,766           | 0,855    |
| 11843703A | 5x70 / 5G70                   | 36,7                    | 3.965          | 185                            | 214           | 187               | 0,553           | 0,592    |
| 11849503A | 5x95 / 5G95                   | 42,4                    | 5.454          | 215                            | 259           | 222               | 0,417           | 0,426    |

Outras construções sob consulta.

# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## FR-N1 X1G1Z4G1



### NORMAS

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF C32-323                      | Construção e ensaios                                                                                             |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2    | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm)           |
| EN 60332-3-1-2 / IEC 60332-3-24 | Não propagação de incêndio<br>(conjunto cabos em esteira vertical, comprimento do cabo carbonizado $\leq 2,5$ m) |
| EN 50267-2-1 / IEC 60754-1      | Isento de halogéneos e Baixa toxicidade<br>(teor de ácidos halogenados $\leq 0,5\%$ )                            |
| EN 50267-2-3 / IEC 60754-2      | Baixa acidez e corrosividade de gases<br>(isolação a LSZH: pH $\geq 4,3$ ; condutividade $\leq 10 \mu S/mm$ )    |
| EN 61034-2 / IEC 61034-2        | Reduzida opacidade de fumos emitidos<br>(câmara de 27 m³, 40 min. , transmitância luminosa $\geq 60\%$ )         |

### CONSTRUÇÃO

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condutor        | Cobre rígido, classe 1 / Cobre rígido, classe 2                                             |
| Isolação        | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (NF C32-322 F1)                    |
| Bainha interior | PVC - Policloreto de vinilo                                                                 |
| Armadura        | Fitas de aço em hélice, para multipolares<br>Fitas de alumínio em hélice, para monopolares* |
| Bainha          | Poliolefina termoplástica ignífuga (fire retardant / zero halogen)                          |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabos de distribuição de energia, blindado com fitas de aço ou alumínio. Podem ser usados em instalações industriais. Assim como podem ser montados ao ar livre, em calhas, ou tubos, ou enterrados em valas comuns. Resistente à ação de roedores, choque ou esmagamento.

Cabos especialmente indicados para instalação em habitações (alimentação e derivações individuais), nos locais com acesso de público, assim como nos locais onde se pretenda elevar o grau de segurança.

Também podem ser usados em instalações exteriores, desde que protegidos da radiação solar e não em contacto com água.

Podem ser fornecidos mediante acordo: resistente ao Óleo, resistência ao Hidrocarboneto.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. 5 minutos                                                             |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                              |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C (t $\leq 5$ s)                                                              |
| Esforço máximo de tração (N)                         | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm²<br>com manga sobre a bainha: 3 x d² |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>sob<br>armadura | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão  |                |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|           |                               |                      |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos $\phi = 0,8$ | Cos $\phi = 1$ |
|           | nc x mm²                      | mm                   | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km           | V/A.km         |
| 11995501A | 1x10                          | 7,6                  | 12,4                    | 270            | 120                            | 64            | 96                | 3,377            | 4,042          |
| 11995701A | 1x16                          | 8,5                  | 13,3                    | 340            | 130                            | 86            | 125               | 2,166            | 2,540          |
| 11995901A | 1x25                          | 10,0                 | 14,7                    | 450            | 150                            | 120           | 160               | 1,412            | 1,606          |
| 11996101A | 1x35                          | 11,0                 | 15,8                    | 555            | 160                            | 145           | 190               | 1,047            | 1,157          |
| 11996301A | 1x50                          | 12,3                 | 17,1                    | 690            | 170                            | 180           | 230               | 0,799            | 0,855          |
| 11996501A | 1x70                          | 14,1                 | 18,9                    | 910            | 190                            | 230           | 280               | 0,583            | 0,592          |
| 11996701A | 1x95                          | 15,7                 | 20,7                    | 1.190          | 210                            | 285           | 335               | 0,445            | 0,426          |
| 11996901A | 1x120                         | 17,6                 | 22,6                    | 1.460          | 220                            | 335           | 380               | 0,371            | 0,338          |
| 11997101A | 1x150                         | 19,6                 | 24,7                    | 1.750          | 250                            | 385           | 425               | 0,317            | 0,274          |
| 11997301A | 1x185                         | 21,2                 | 26,6                    | 2.120          | 160                            | 450           | 480               | 0,272            | 0,219          |
| 11997601A | 1x240                         | 23,6                 | 29,0                    | 2.700          | 290                            | 535           | 550               | 0,227            | 0,167          |
| 11998501A | 1x300                         | 26,3                 | 31,6                    | 3.330          | 310                            | 615           | 620               | 0,197            | 0,133          |
| 11901001A | 2x1,5                         | 7,4                  | 11,8                    | 229            | 120                            | 25            | 36                | 21,498           | 26,723         |
| 11905001A | 2x2,5                         | 8,1                  | 12,7                    | 269            | 120                            | 33            | 52                | 13,204           | 16,365         |
| 11909001A | 2x4                           | 9,1                  | 13,6                    | 323            | 125                            | 44            | 67                | 8,250            | 10,181         |
| 11913001A | 2x6                           | 10,4                 | 14,6                    | 387            | 140                            | 58            | 86                | 5,534            | 6,802          |



# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

## FR-N1 X1G1Z4G1

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech**

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>sob<br>armadura | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                      |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                   | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 11901001A | 2x10                          | 12,3                 | 16,7                    | 531            | 170                            | 79            | 115               | 3,320           | 4,042    |
| 11906001A | 2x16                          | 14,2                 | 18,6                    | 704            | 190                            | 103           | 150               | 2,115           | 2,540    |
| 11912001A | 2x25                          | 17,4                 | 21,8                    | 998            | 220                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11918001A | 2x35                          | 19,1                 | 23,1                    | 1.220          | 255                            | 170           | 230               | 1,007           | 1,157    |
| 11924001A | 2x50                          | 21,9                 | 25,8                    | 1.550          | 260                            | 200           | 270               | 0,764           | 0,855    |
| 11930001A | 2x70                          | 25,3                 | 29,6                    | 2.120          | 290                            | 255           | 325               | 0,552           | 0,592    |
| 11932681A | 2x95                          | 28,8                 | 33,2                    | 2.750          | 330                            | 310           | 385               | 0,416           | 0,426    |
| 11902001A | 3x1,5 / 3G1,5                 | 7,9                  | 12,4                    | 253            | 115                            | 17            | 28                | 21,498          | 26,723   |
| 11906001A | 3x2,5 / 3G2,5                 | 8,6                  | 13,2                    | 302            | 125                            | 25            | 40                | 13,204          | 16,365   |
| 11910001A | 3x4 / 3G4                     | 9,7                  | 14,2                    | 369            | 135                            | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 11914001A | 3x6 / 3G6                     | 11,1                 | 15,2                    | 449            | 145                            | 44            | 66                | 5,534           | 6,802    |
| 11902001A | 3x10 / 3G10                   | 13,1                 | 17,5                    | 630            | 175                            | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 11907001A | 3x16 / 3G16                   | 15,2                 | 19,6                    | 858            | 200                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 11913001A | 3x25 / 3G25                   | 18,7                 | 23,1                    | 1.233          | 235                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11919001A | 3x35 / 3G35                   | 21,1                 | 25,5                    | 1.568          | 255                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11925001A | 3x50 / 3G50                   | 24,0                 | 28,6                    | 2.038          | 290                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 11931001A | 3x70 / 3G70                   | 28,3                 | 33,5                    | 2.854          | 335                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 11932701A | 3x95 / 3G95                   | 32,0                 | 38,4                    | 4.101          | 390                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |
| 11938001A | 3x120 / 3G120                 | 39,2                 | 46,0                    | 5.630          | 460                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 11944001A | 3x150 / 3G150                 | 39,8                 | 46,8                    | 6.098          | 470                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 11950001A | 3x185 / 3G185                 | 43,9                 | 60,1                    | 7.460          | 510                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 11959001A | 3x240 / 3G240                 | 49,3                 | 56,7                    | 9.492          | 580                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 11920001A | 3x35+16                       | 23,3                 | 27,7                    | 1.761          | 280                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11926001A | 3x50+25                       | 26,7                 | 31,5                    | 2.342          | 315                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 11932001A | 3x70+35                       | 31,4                 | 37,6                    | 3.252          | 380                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 11933001A | 3x95+50                       | 35,5                 | 42,1                    | 4.672          | 425                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |
| 11939001A | 3x120+70                      | 39,2                 | 46,0                    | 5.630          | 460                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 11945001A | 3x150+70                      | 44,3                 | 51,3                    | 6.840          | 515                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 11951001A | 3x185+95                      | 49,5                 | 56,9                    | 8.560          | 570                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 11960001A | 3x240+120                     | 52,8                 | 60,1                    | 9.890          | 715                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 11903001A | 4x1,5 / 4G1,5                 | 8,7                  | 13,1                    | 284            | 125                            | 17            | 28                | 21,498          | 26,723   |
| 11907001A | 4x2,5 / 4G2,5                 | 9,6                  | 14,0                    | 345            | 135                            | 25            | 40                | 13,204          | 16,365   |
| 11911001A | 4x4 / 4G4                     | 10,7                 | 15,1                    | 428            | 145                            | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 11915001A | 4x6 / 4G6                     | 12,2                 | 16,3                    | 528            | 160                            | 44            | 66                | 5,534           | 6,802    |
| 11903001A | 4x10 / 4G10                   | 14,5                 | 18,9                    | 754            | 190                            | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 11909001A | 4x16 / 4G16                   | 16,7                 | 21,1                    | 1.036          | 215                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 11915001A | 4x25 / 4G25                   | 20,7                 | 25,1                    | 1.509          | 130                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11920001A | 4x35 / 4G35                   | 22,9                 | 27,2                    | 1.980          | 275                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11926001A | 4x50 / 4G50                   | 26,1                 | 30,7                    | 2.540          | 310                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 11933001A | 4x70 / 4G70                   | 30,8                 | 36,9                    | 3.890          | 370                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 11935501A | 4x95 / 4G95                   | 35,5                 | 42,1                    | 5.091          | 430                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |
| 11940001A | 4x120 / 4G120                 | 39,8                 | 46,7                    | 6.350          | 470                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,388    |
| 11946001A | 4x150 / 4G150                 | 44,9                 | 52,2                    | 7.760          | 525                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 11966501A | 4x185 / 4G185                 | 48,9                 | 56,4                    | 9.400          | 560                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 11961501A | 4x240 / 4G240                 | 55,0                 | 62,9                    | 12.100         | 630                            | 485           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 11904001A | 5x1,5 / 5G1,5                 | 9,5                  | 13,8                    | 318            | 135                            | 17            | 28                | 21,498          | 26,723   |
| 11908001A | 5x2,5 / 5G2,5                 | 10,5                 | 14,9                    | 392            | 145                            | 25            | 40                | 13,204          | 16,365   |
| 11912001A | 5x4 / 5G4                     | 11,7                 | 16,1                    | 492            | 155                            | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 11916001A | 5x6 / 5G6                     | 13,6                 | 17,9                    | 618            | 175                            | 44            | 66                | 5,534           | 6,802    |
| 11904501A | 5x10 / 5G10                   | 15,9                 | 20,3                    | 883            | 205                            | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 11910501A | 5x16 / 5G16                   | 18,4                 | 22,8                    | 1.228          | 230                            | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 11916501A | 5x25 / 5G25                   | 22,6                 | 27,0                    | 1.790          | 270                            | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 11921501A | 5x35 / 5G35                   | 25,5                 | 30,0                    | 2.380          | 300                            | 135           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 11927501A | 5x50 / 5G50                   | 29,1                 | 33,6                    | 3.100          | 340                            | 165           | 215               | 0,764           | 0,855    |
| 11934501A | 5x70 / 5G70                   | 40,4                 | 40,1                    | 4.650          | 405                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 11936501A | 5x95 / 5G95                   | 38,8                 | 45,1                    | 6.155          | 455                            | 260           | 310               | 0,416           | 0,426    |

Outras construções sob consulta.

AV. D. MANUEL I - ZONA INDUSTRIAL DE OVAR - 3880-109 OVAR - PORTUGAL  
TEL. +351 256 579 440 - FAX +351 256 579 445 - fsilva@alcobre.pt  
GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'



# CABOS DE ALTA SEGURANÇA

## FR-N1 X1G1Z4G1 -AR

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech**

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>30°C | Enterrado<br>20°C | Cos φ =0,8      |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          |
| 15912003A | 2x16                          | 16,6                    | 519            | 83                             | 91            | 104               | 4,000           |
| 15919003A | 2x25                          | 18,7                    | 658            | 94                             | 108           | 133               | 2,550           |
| 15926003A | 2x35                          | 21,6                    | 836            | 108                            | 135           | 160               | 1,860           |
| 15933003A | 2x50                          | 23,6                    | 991            | 118                            | 164           | 188               | 1,390           |
| 15939010A | 2x70                          | 26,3                    | 1.198          | 132                            | 211           | 233               | 0,984           |
| 15945003A | 2x95                          | 31,2                    | 1.551          | 156                            | 257           | 275               | 0,728           |
| 15951003A | 2x120                         | 33,5                    | 1.793          | 168                            | 300           | 314               | 0,590           |
| 15957003A | 2x150                         | 37,9                    | 2.483          | 190                            | 346           | 359               | 0,494           |
| 15961003A | 2x185                         | 41,9                    | 2.961          | 210                            | 397           | 398               | 0,371           |
| 15968703A | 2x240                         | 46,1                    | 3.601          | 231                            | 470           | 458               | 0,328           |
| 15913503A | 3x16 / 3G16                   | 24,0                    | 745            | 120                            | 79            | 87                | 3,490           |
| 15920503A | 3x25 / 3G25                   | 27,5                    | 959            | 138                            | 98            | 111               | 2,230           |
| 15927503A | 3x35 / 3G35                   | 28,4                    | 1.012          | 142                            | 122           | 134               | 1,630           |
| 15934503A | 3x50 / 3G50                   | 33,1                    | 1.273          | 166                            | 149           | 160               | 1,220           |
| 15940503A | 3x70 / 3G70                   | 32,7                    | 1.549          | 159                            | 192           | 197               | 0,870           |
| 15946503A | 3x95 / 3G95                   | 37,9                    | 2.439          | 188                            | 235           | 234               | 0,651           |
| 15952503A | 3x120 / 3G120                 | 42,5                    | 2.847          | 210                            | 273           | 266               | 0,530           |
| 15958503A | 3x150 / 3G150                 | 45,5                    | 3.311          | 230                            | 316           | 300               | 0,447           |
| 15964503A | 3x185 / 3G185                 | 51,5                    | 3.995          | 260                            | 363           | 337               | 0,372           |
| 15969003A | 3x240 / 3G240                 | 58,5                    | 4.821          | 300                            | 460           | 388               | 0,303           |
| 15936003A | 3x50+25                       | 29,9                    | 1.111          | 150                            | 149           | 160               | 1,220           |
| 15942003A | 3x70+35                       | 33,9                    | 1.535          | 175                            | 192           | 197               | 0,870           |
| 15943003A | 3x95+50                       | 39,9                    | 2.545          | 200                            | 235           | 234               | 0,651           |
| 15949003A | 3x120+70                      | 43,6                    | 2.972          | 220                            | 273           | 266               | 0,530           |
| 15952003A | 3x150+70                      | 47,5                    | 3.255          | 240                            | 316           | 300               | 0,447           |
| 15963003A | 3x185+95                      | 52,4                    | 4.105          | 265                            | 363           | 337               | 0,372           |
| 15990003A | 3x240+120                     | 57,9                    | 5.192          | 292                            | 430           | 388               | 0,303           |
| 15909003A | 4x16                          | 22,0                    | 824            | 120                            | 79            | 87                | 3,490           |
| 15915003A | 4x25                          | 25,5                    | 1.072          | 138                            | 98            | 111               | 2,230           |
| 15921003A | 4x35                          | 27,4                    | 1.262          | 142                            | 122           | 134               | 1,630           |
| 15927003A | 4x50                          | 31,1                    | 1.568          | 166                            | 149           | 160               | 1,220           |
| 15932603A | 4x70                          | 34,7                    | 2.375          | 159                            | 192           | 197               | 0,870           |
| 15935503A | 4x95                          | 42,3                    | 2.792          | 188                            | 235           | 234               | 0,651           |
| 15940003A | 4x120                         | 46,7                    | 3.389          | 210                            | 273           | 266               | 0,530           |
| 15943003A | 4x150                         | 51,5                    | 3.792          | 230                            | 316           | 300               | 0,447           |
| 15945003A | 4x185                         | 56,5                    | 4.694          | 260                            | 363           | 337               | 0,372           |
| 15950003A | 4x240                         | 61,9                    | 5.689          | 300                            | 460           | 388               | 0,303           |

Os cabos multicondutores, 3 + 1 ou 4 condutores de secção  $\geq$  a 70mm<sup>2</sup>, são normalmente de construção sectorial.

Nos cabos monopolares, as intensidades de corrente são indicadas sem influências térmicas exteriores.

No caso de associação de cabos monopolares (trevo juntivo) multiplicar os valores com por 0,8.

Outras construções sob consulta.

# CABOS DE MUITO ALTA SEGURANÇA

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## XZ1 (frs,zh)



### NORMAS

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60502-1                     | Construção e ensaios                                                                                                  |
| IEC 60331-21                    | Resistente ao fogo<br>(cabo horizontal, circuito em carga, 90min)                                                     |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2    | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm)                |
| EN 60332-3-1-2 / IEC 60332-3-24 | Não propagação de incêndio<br>(conjunto cabos em esteira vertical, comprimento do cabo carbonizado $\leq 2,5$ m)      |
| EN 50267-2-1 / IEC 60754-1      | Isento de halogéneos e Baixa toxicidade<br>(teor de ácidos halogenados $\leq 0,5\%$ )                                 |
| EN 50267-2-3 / IEC 60754-2      | Baixa acidez e corrosividade de gases<br>(isolação a LSZH: pH $\geq 4,3$ ; condutividade $\leq 10 \mu S/mm$ )         |
| EN 61034-2 / IEC 61034-2        | Reduzida opacidade de fumos emitidos<br>(câmara de 27 m <sup>3</sup> , 40 min. , transmitância luminosa $\geq 60\%$ ) |

### CONSTRUÇÃO

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Condutor         | Cobre rígido, classe 1 / Cobre rígido, classe 2                                   |
| Proteção ao fogo | Fita de mica                                                                      |
| Isolação         | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (HD 308.S2)              |
| Bainha           | Z1 - Poliolefina termoplástica ignífuga (frs,zh - fire resistente / zero halogen) |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabo ignífugo, de alta segurança, Especialmente indicado para alimentação de equipamentos prioritários que sejam necessários manter em funcionamento mesmo em condições de incêndio, em instalações fixas, interiores\*, em locais públicos, como: hospitais, hotéis, centros comerciais, salas de espectáculo, centros de informática e de comunicações e, em geral, todos os locais com elevada afluência de pessoas e com grande densidade de equipamentos eléctricos e electrónicos.

*Também podem ser usados em instalações exteriores, desde que protegidos da radiação solar e não em contacto com água.*

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. (5 min)                                                                                       |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C (t $\leq 5$ s)                                                                                      |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm <sup>2</sup><br>com manga sobre a bainha: 3 x d <sup>2</sup> |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉCTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão  |                |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos $\phi = 0,8$ | Cos $\phi = 1$ |
|           | nc x mm <sup>2</sup>          | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km           | V/A.km         |
| 13806005A | 1x10                          | 8,0                     | 139            | 32                             | 64            | 96                | 3,349            | 4,042          |
| 13811005A | 1x16                          | 8,9                     | 200            | 36                             | 86            | 125               | 2,140            | 2,540          |
| 13818005A | 1x25                          | 10,5                    | 297            | 42                             | 120           | 160               | 1,389            | 1,606          |
| 13825005A | 1x35                          | 11,6                    | 387            | 46                             | 145           | 190               | 1,026            | 1,157          |
| 13832005A | 1x50                          | 13,0                    | 507            | 52                             | 180           | 230               | 0,780            | 0,855          |
| 13838005A | 1x70                          | 14,8                    | 715            | 59                             | 230           | 280               | 0,566            | 0,592          |
| 13844005A | 1x95                          | 16,7                    | 957            | 67                             | 285           | 335               | 0,429            | 0,426          |
| 13850005A | 1x120                         | 18,2                    | 1.205          | 73                             | 335           | 380               | 0,357            | 0,338          |
| 13856005A | 1x150                         | 20,5                    | 1.459          | 82                             | 385           | 425               | 0,305            | 0,274          |
| 13862005A | 1x185                         | 22,5                    | 1.829          | 90                             | 450           | 480               | 0,260            | 0,219          |
| 13868005A | 1x240                         | 24,6                    | 2.366          | 98                             | 535           | 550               | 0,217            | 0,167          |
| 13873005A | 1x300                         | 28,1                    | 2.990          | 140                            | 615           | 620               | 0,188            | 0,133          |
| 13701005A | 2x1,5                         | 9,1                     | 115            | 36                             | 25            | 36                | 21,498           | 26,723         |
| 13705005A | 2x2,5                         | 9,9                     | 146            | 40                             | 33            | 52                | 13,204           | 16,365         |

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ =0,8      | Cos φ =1 |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km   |
| 13709005A | 2x4                           | 10,8                    | 188            | 43                             | 44            | 67                | 8,250           | 10,181   |
| 13713005A | 2x6                           | 11,8                    | 240            | 47                             | 58            | 86                | 5,533           | 6,802    |
| 13807005A | 2x10                          | 14,9                    | 392            | 60                             | 79            | 115               | 3,320           | 4,042    |
| 13812005A | 2x16                          | 16,8                    | 547            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13819005A | 2x25                          | 20,0                    | 808            | 80                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13826005A | 2x35                          | 22,4                    | 1.053          | 90                             | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13833005A | 2x50                          | 24,0                    | 1.420          | 100                            | 200           | 270               | 0,764           | 0,855    |
| 13839015A | 2x70                          | 27,5                    | 1.952          | 140                            | 255           | 325               | 0,552           | 0,592    |
| 13845005A | 2x95                          | 31,2                    | 2.610          | 160                            | 310           | 385               | 0,416           | 0,426    |
| 13702005A | 3G1,5 / 3x1,5                 | 9,6                     | 133            | 38                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 13706005A | 3G2,5 / 3x2,5                 | 10,4                    | 172            | 42                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 13710005A | 3G4 / 3x4                     | 11,4                    | 227            | 46                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 13714005A | 3G6 / 3x6                     | 12,4                    | 295            | 50                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 13808505A | 3x10 / 3G10                   | 14,7                    | 448            | 59                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 13813705A | 3x16 / 3G16                   | 16,8                    | 649            | 67                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13820505A | 3x25 / 3G25                   | 20,3                    | 870            | 81                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13827505A | 3x35 / 3G35                   | 22,7                    | 1.141          | 91                             | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13834505A | 3x50 / 3G50                   | 25,6                    | 1.501          | 128                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 13840505A | 3x70 / 3G70                   | 29,7                    | 2.412          | 149                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 13846505A | 3x95 / 3G95                   | 39,3                    | 4.297          | 197                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 13852505A | 3x120 / 3G120                 | 37,3                    | 4.088          | 187                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 13858505A | 3x150 / 3G150                 | 42,2                    | 4.997          | 211                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 13864505A | 3x185 / 3G185                 | 46,7                    | 6.276          | 234                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 13869005A | 3x240 / 3G240                 | 52,1                    | 8.565          | 315                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 13853005A | 3x120+70                      | 41,3                    | 4.918          | 207                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 13859005A | 3x150+70                      | 45,9                    | 5.881          | 230                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 13865005A | 3x185+95                      | 50,7                    | 7.413          | 254                            | 400           | 450               | 0,250           | 0,219    |
| 13870005A | 3x240+120                     | 55,8                    | 9.516          | 279                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,017    |
| 13703005A | 4G1,5 / 4x1,5                 | 10,3                    | 156            | 41                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 13707005A | 4G2,5 / 4x2,5                 | 11,2                    | 205            | 45                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 13711005A | 4G4 / 4x4                     | 12,3                    | 275            | 49                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 13715005A | 4G6 / 4x6                     | 13,5                    | 361            | 54                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 13809505A | 4x10 / 4G10                   | 16,1                    | 555            | 64                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 13816505A | 4x16 / 4G16                   | 18,3                    | 811            | 73                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13823505A | 4x25 / 4G25                   | 22,3                    | 1.233          | 89                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13830505A | 4x35 / 4G35                   | 24,9                    | 1.624          | 100                            | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13837505A | 4x50 / 4G50                   | 28,3                    | 2.147          | 142                            | 165           | 215               | 0,766           | 0,855    |
| 13843505A | 4x70 / 4G70                   | 34,8                    | 3.222          | 174                            | 210           | 260               | 0,552           | 0,592    |
| 13848505A | 4x95 / 4G95                   | 37,3                    | 4.116          | 187                            | 260           | 310               | 0,417           | 0,426    |
| 13855505A | 4x120 / 4G120                 | 43,2                    | 5.411          | 216                            | 300           | 355               | 0,345           | 0,338    |
| 13861005A | 4x150 / 4G150                 | 49,1                    | 6.630          | 246                            | 350           | 400               | 0,294           | 0,274    |
| 13866505A | 4x185 / 4G185                 | 52,1                    | 8.485          | 315                            | 398           | 454               | 0,207           | 0,167    |
| 13872005A | 4x240 / 4G240                 | 58,2                    | 10.950         | 350                            | 475           | 520               | 0,207           | 0,167    |
| 13704005A | 5G1,5 / 5x1,5                 | 11,0                    | 182            | 44                             | 17            | 28                | 21,497          | 26,723   |
| 13708005A | 5G2,5 / 5x2,5                 | 12,1                    | 242            | 48                             | 25            | 40                | 13,203          | 16,365   |
| 13713705A | 5G4 / 5x4                     | 13,3                    | 327            | 53                             | 34            | 52                | 8,250           | 10,181   |
| 13716005A | 5G6 / 5x6                     | 14,6                    | 431            | 58                             | 44            | 66                | 5,533           | 6,802    |
| 13810505A | 5x10 / 5G10                   | 17,5                    | 617            | 70                             | 61            | 88                | 3,320           | 4,042    |
| 13817505A | 5x16 / 5G16                   | 20,0                    | 978            | 80                             | 82            | 115               | 2,115           | 2,540    |
| 13824105A | 5x25 / 5G25                   | 24,4                    | 1.501          | 98                             | 110           | 150               | 1,368           | 1,606    |
| 13831005A | 5x35 / 5G35                   | 27,4                    | 1.979          | 137                            | 137           | 180               | 1,007           | 1,157    |
| 13837705A | 5x50 / 5G50                   | 31,7                    | 2.849          | 160                            | 167           | 152               | 0,766           | 0,855    |
| 13843705A | 5x70 / 5G70                   | 36,6                    | 3.965          | 185                            | 214           | 187               | 0,553           | 0,592    |
| 13849505A | 5x95 / 5G95                   | 42,2                    | 5.454          | 215                            | 259           | 222               | 0,417           | 0,426    |

Outras construções sob consulta.



# CABOS DE MUITO ALTA SEGURANÇA

Cabos de Baixa Tensão

 Tensão estipulada  $U_0/U$  0,6/1 kV

## FXZ1 (frs,zh) / RZ1-K PH90 (AS+)



### NORMAS

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 60502-1 / UNE 211025        | FXZ1 (frs, zh) / RZ1-K PH90 (AS+) - Construção e ensaios                                                             |
| IEC 60331-21                    | Resistente ao fogo<br>(cabo horizontal, circuito em carga, 90min)                                                    |
| EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2    | Não propagação da chama<br>(cabo montado verticalmente, comprimento do cabo carbonizado $\leq 540$ mm)               |
| EN 60332-3-1-2 / IEC 60332-3-24 | Não propagação de incêndio<br>(conjunto cabos em esteira vertical, comprimento do cabo carbonizado $\leq 2,5$ m)     |
| EN 50267-2-1 / IEC 60754-1      | Isento de halogéneos e Baixa toxicidade<br>(teor de ácidos halogenados $\leq 0,5\%$ )                                |
| EN 50267-2-3 / IEC 60754-2      | Baixa acidez e corrosividade de gases<br>(isolação a LSZH: pH $\geq 4,3$ ; condutividade $\leq 10$ $\mu$ S/mm)       |
| EN 61034-2 / IEC 61034-2        | Reduzida opacidade de fumos emitidos<br>(câmara de 27 m <sup>3</sup> , 40 min., transmitância luminosa $\geq 60\%$ ) |

### CONSTRUÇÃO

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Condutor         | Cobre flexível, classe 5 (F)                                               |
| Proteção ao fogo | Fita de mica                                                               |
| Isolação         | XLPE - Polietileno reticulado<br>Identificação por cores (HD 308.S2)       |
| Bainha           | Poliolefina termoplástica ignífuga (frs,zh - fire resistente/zero halogen) |

### APLICAÇÃO GERAL

Cabo ignífugo, de alta segurança. Especialmente indicado para alimentação de equipamentos prioritários que sejam necessários manter em funcionamento mesmo em condições de incêndio, em instalações fixas, interiores\*, em locais públicos, como: hospitais, hotéis, centros comerciais, salas de espectáculo, centros de informática e de comunicações e, em geral, todos os locais com elevada afluência de pessoas e com grande densidade de equipamentos eléctricos e electrónicos.

*Também podem ser usados em instalações exteriores, desde que protegidos da radiação solar e que não estejam em contacto com água.*

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de ensaio                                     | 3,5 kV a.c. (5 min)                                                                                       |
| Temperatura máxima do condutor em serviço permanente | 90°C                                                                                                      |
| Temperatura máxima do condutor em curto-circuito     | 250°C (t $\leq 5$ s)                                                                                      |
| Esforço máximo de tracção (N)                        | com manga sobre os condutores 50 x Secção mm <sup>2</sup><br>com manga sobre a bainha: 3 x d <sup>2</sup> |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉTRICAS

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão  |                |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos $\phi = 0,8$ | Cos $\phi = 1$ |
|           | nc x mm <sup>2</sup>          | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km           | V/A.km         |
| 13200505A | 1x1,5                         | 5,8                     | 46             | 25                             | 21            | 27                | 23,650           | 29,370         |
| 13204505A | 1x2,5                         | 6,2                     | 60             | 25                             | 28            | 36                | 14,197           | 17,624         |
| 13208505A | 1x4                           | 6,8                     | 96             | 30                             | 38            | 46                | 8,838            | 10,932         |
| 13212505A | 1x6                           | 7,4                     | 954            | 30                             | 48            | 58                | 5,950            | 7,288          |
| 13311005A | 1x10                          | 9,1                     | 155            | 55                             | 68            | 77                | 3,491            | 4,218          |
| 13316005A | 1x16                          | 10,1                    | 215            | 60                             | 91            | 100               | 2,246            | 2,672          |
| 13324005A | 1x25                          | 11,8                    | 310            | 70                             | 116           | 128               | 1,481            | 1,723          |
| 13331005A | 1x35                          | 12,9                    | 405            | 80                             | 144           | 154               | 1,077            | 1,224          |
| 13338005A | 1x50                          | 14,5                    | 555            | 90                             | 175           | 183               | 0,777            | 0,852          |
| 13344005A | 1x70                          | 16,6                    | 755            | 100                            | 224           | 224               | 0,572            | 0,601          |
| 13350005A | 1x95                          | 18,2                    | 960            | 110                            | 271           | 265               | 0,452            | 0,455          |
| 13356005A | 1x120                         | 20,4                    | 1.215          | 125                            | 314           | 302               | 0,371            | 0,356          |
| 13362005A | 1x150                         | 22,2                    | 1.485          | 135                            | 363           | 342               | 0,314            | 0,285          |
| 13368005A | 1x185                         | 24,2                    | 1.800          | 145                            | 415           | 383               | 0,273            | 0,234          |
| 13374005A | 1x240                         | 27,5                    | 2.365          | 165                            | 490           | 442               | 0,225            | 0,177          |
| 13374005A | 1x300                         | 30,9                    | 2.955          | 190                            | 563           | 500               | 0,195            | 0,142          |

# CABOS DE MUITO ALTA SEGURANÇA

## FXZ1 (frs,zh) / RZ1 PH90 (AS+)

**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 

| Código    | Nº. Cond. x<br>Secção Nominal | Ø<br>exterior<br>aprox. | Peso<br>aprox. | Raio<br>mínimo de<br>curvatura | Intensidade   |                   | Queda de Tensão |           |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
|           |                               |                         |                |                                | ao Ar<br>40°C | Enterrado<br>25°C | Cos φ = 0,8     | Cos φ = 1 |
|           | nc x mm²                      | mm                      | kg/km          | mm                             | A             | A                 | V/A.km          | V/A.km    |
| 13201005A | 2x1,5                         | 10,7                    | 155            | 65                             | 24            | 27                | 23,620          | 29,370    |
| 13205055A | 2x2,5                         | 11,6                    | 190            | 70                             | 33            | 36                | 14,210          | 17,620    |
| 13209005A | 2x4                           | 12,6                    | 235            | 80                             | 45            | 46                | 8,850           | 10,930    |
| 13213205A | 2x6                           | 13,7                    | 295            | 85                             | 57            | 58                | 5,929           | 7,288     |
| 13312005A | 2x10                          | 15,6                    | 415            | 95                             | 79            | 77                | 3,466           | 4,218     |
| 13317005A | 2x16                          | 17,6                    | 565            | 110                            | 105           | 100               | 2,224           | 2,672     |
| 13319005A | 2x25                          | 20,9                    | 820            | 130                            | 123           | 128               | 1,464           | 1,723     |
| 13326005A | 2x35                          | 23,1                    | 1.065          | 140                            | 154           | 154               | 0,061           | 1,224     |
| 13333005A | 2x50                          | 22,6                    | 1.220          | 140                            | 188           | 183               | 0,764           | 0,852     |
| 13339035A | 2x70                          | 26,2                    | 1.675          | 160                            | 244           | 224               | 0,561           | 0,601     |
| 13345005A | 2x95                          | 28,9                    | 2.160          | 175                            | 296           | 265               | 0,442           | 0,455     |
| 13202055A | 3G1,5 / 3x1,5                 | 11,3                    | 175            | 70                             | 20            | 23                | 23,620          | 29,370    |
| 13206055A | 3G2,5 / 3x2,5                 | 12,2                    | 215            | 75                             | 26            | 30                | 14,210          | 17,620    |
| 13210055A | 3G4 / 3x4                     | 13,3                    | 280            | 80                             | 36            | 38                | 8,850           | 10,930    |
| 13214055A | 3G6 / 3x6                     | 14,5                    | 355            | 90                             | 46            | 48                | 5,929           | 7,288     |
| 13313505A | 3G10 / 3x10                   | 16,6                    | 505            | 100                            | 65            | 64                | 3,466           | 4,218     |
| 13319505A | 3G16 / 3x16                   | 18,7                    | 705            | 115                            | 87            | 82                | 2,224           | 2,672     |
| 13328505A | 3G25 / 3x25                   | 22,3                    | 1.030          | 135                            | 110           | 106               | 1,464           | 1,723     |
| 13335505A | 3G35 / 3x35                   | 24,7                    | 1.355          | 150                            | 137           | 129               | 1,061           | 1,224     |
| 13342505A | 3G50 / 3x50                   | 26,6                    | 1.635          | 160                            | 167           | 152               | 0,764           | 0,852     |
| 13340035A | 3G70 / 3x70                   | 30,9                    | 2.255          | 190                            | 214           | 187               | 0,561           | 0,601     |
| 13346005A | 3G95 / 3x95                   | 34,2                    | 2.915          | 205                            | 259           | 222               | 0,442           | 0,455     |
| 13352505A | 3G120 / 3x120                 | 38,4                    | 3.685          | 230                            | 301           | 253               | 0,362           | 0,356     |
| 13358505A | 3G150 / 3x150                 | 42,3                    | 4.555          | 255                            | 353           | 286               | 0,305           | 0,285     |
| 13364505A | 3G185 / 3x185                 | 46,3                    | 5.510          | 280                            | 391           | 320               | 0,265           | 0,234     |
| 13369005A | 3G240 / 3x240                 | 52,8                    | 7.250          | 320                            | 468           | 370               | 0,218           | 0,177     |
| 13203055A | 4G1,5 / 4x1,5                 | 12,2                    | 205            | 75                             | 20            | 23                | 23,620          | 29,370    |
| 13207055A | 4G2,5 / 4x2,5                 | 13,2                    | 255            | 80                             | 26            | 30                | 14,210          | 17,620    |
| 13211055A | 4G4 / 4x4                     | 14,5                    | 330            | 90                             | 36            | 38                | 8,850           | 10,930    |
| 13215055A | 4G6 / 4x6                     | 15,8                    | 430            | 95                             | 46            | 48                | 5,929           | 7,288     |
| 13314505A | 4G10 / 4x10                   | 18,1                    | 625            | 110                            | 65            | 64                | 3,466           | 4,218     |
| 13322505A | 4G16 / 4x16                   | 20,6                    | 880            | 125                            | 87            | 82                | 2,224           | 2,672     |
| 13329505A | 4G25 / 4x25                   | 24,6                    | 1.295          | 150                            | 110           | 106               | 1,464           | 1,723     |
| 13336505A | 4G35 / 4x35                   | 27,2                    | 1.710          | 165                            | 137           | 129               | 1,061           | 1,224     |
| 13343505A | 4G50 / 4x50                   | 29,2                    | 2.170          | 175                            | 167           | 152               | 0,764           | 0,852     |
| 13343505A | 4G70 / 4x70                   | 34,2                    | 3.020          | 205                            | 214           | 187               | 0,561           | 0,601     |
| 13346505A | 4G95 / 4x95                   | 37,7                    | 3.905          | 230                            | 259           | 222               | 0,442           | 0,455     |
| 13355505A | 4G120 / 4x120                 | 42,6                    | 4.965          | 260                            | 301           | 253               | 0,362           | 0,356     |
| 13361005A | 4G150 / 4x150                 | 46,8                    | 6.105          | 285                            | 353           | 286               | 0,305           | 0,285     |
| 13366505A | 4G185 / 4x185                 | 51,3                    | 7.420          | 310                            | 391           | 320               | 0,265           | 0,234     |
| 13372005A | 4G240 / 4x240                 | 58,5                    | 9.760          | 355                            | 468           | 370               | 0,218           | 0,177     |
| 13204055A | 5G1,5 / 5x1,5                 | 13,3                    | 245            | 80                             | 20            | 23                | 23,620          | 29,370    |
| 13208055A | 5G2,5 / 5x2,5                 | 14,4                    | 310            | 90                             | 26            | 30                | 14,210          | 17,620    |
| 13212055A | 5G4 / 5x4                     | 15,9                    | 405            | 95                             | 36            | 38                | 8,850           | 10,930    |
| 13216055A | 5G6 / 5x6                     | 17,4                    | 520            | 105                            | 46            | 48                | 5,929           | 7,288     |
| 13315505A | 5G10 / 5x10                   | 19,9                    | 765            | 120                            | 65            | 64                | 3,466           | 4,218     |
| 13323505A | 5G16 / 5x16                   | 22,7                    | 1.080          | 140                            | 87            | 82                | 2,224           | 2,672     |
| 13332505A | 5G25 / 5x25                   | 27,2                    | 1.595          | 165                            | 110           | 106               | 1,464           | 1,723     |
| 13337505A | 5G35 / 5x35                   | 30,1                    | 2.120          | 185                            | 137           | 129               | 1,061           | 1,224     |
| 13343705A | 5G50 / 5x50                   | 34,9                    | 2.930          | 210                            | 167           | 152               | 0,763           | 0,852     |
| 13343905A | 5G70 / 5x70                   | 41,2                    | 4.090          | 250                            | 214           | 187               | 0,560           | 0,601     |
| 13349505A | 5G95 / 5x95                   | 45,4                    | 5.285          | 275                            | 259           | 222               | 0,442           | 0,455     |
| 13355805A | 5G120 / 5x120                 | 51,4                    | 6.730          | 310                            | 301           | 253               | 0,361           | 0,356     |
| 13361505A | 5G150 / 5x150                 | 56,7                    | 8.305          | 340                            | 353           | 286               | 0,305           | 0,285     |
| 13371505A | 5G185 / 5x185                 | 62,2                    | 10.090         | 375                            | 391           | 320               | 0,264           | 0,234     |

Outras construções sob consulta.

AV. D. MANUEL I · ZONA INDUSTRIAL DE OVAR · 3880-109 OVAR · PORTUGAL  
TEL. +351 256 579 440 · FAX +351 256 579 445 · fsilva@alcobre.pt  
GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'



# CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TE1HE

TE1HES

TE1SE (dropwire)

TV

TVV (E)

TVHV

UTP (Cat 5e 200MHz)

UTP (Cat 6 500MHz)



**ABERDARE**  
ALCOBRE CONDUTORES

Driven by **Powertech** 

# CABOS DE DADOS

Cabos de Dados



## UTP (Cat 5e - 200 MHz)

### NORMAS

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (Cat. 5e) | ISO/IEC 11801 |
| EN 60332-1                     | IEC 61156-5   |
| EN 50173                       | EN 50288      |

### CONSTRUÇÃO

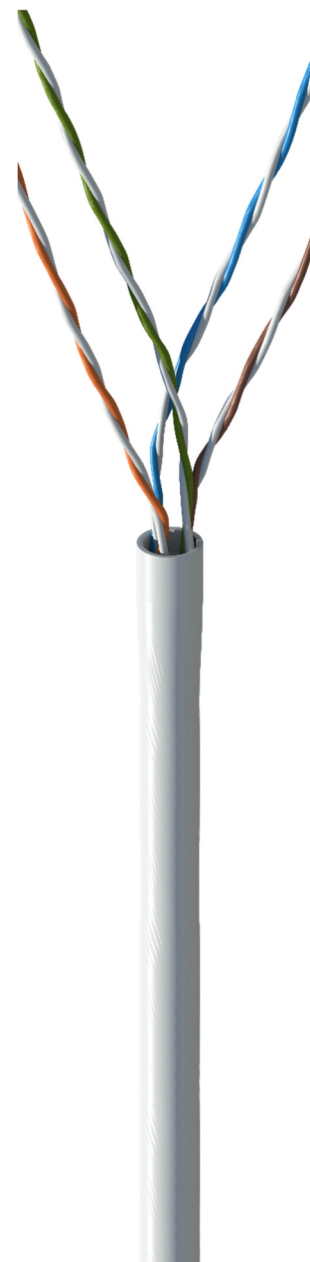
|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Condutor | Fio macio de cobre unifilar 0,51mm |
| Isolação | Polietileno                        |
| Pareagem | 4 pares cableados                  |
| Bainha   | PVC ou LSZH, cor Cinzento          |

### APLICAÇÃO GERAL

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Instalações em redes de dados: | 10/100 BASE-T (IEEE 802.3)        |
|                                | 4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5) |
|                                | 100 BASE-VG-AnyLAN                |
|                                | 100 Mbps TP-PMD (ANSI X3T9.5)     |
|                                | 55/155 Mbps ATM                   |
|                                | 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet).   |

### PROPRIEDADES ELÉCTRICAS (20°C) E DE TRANSMISSÃO

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Diâmetro do condutor (mm)                                    | 0,51      |
| Resistência c.c. máxima a 20 °C (Ω/100m)                     | 8,90      |
| Desequilíbrio de resistências máximo c.c. (par individual %) | 2,0       |
| Capacidade mútua nominal (nF/100m, a 1kHz)                   | 5,2       |
| Velocidade nominal de propagação NVP (% Velocidade da luz)   | 68        |
| Impedância característica (Ω)                                | min./máx. |
| Valor a 772kHz                                               | 87 / 117  |
| 1 - 200MHz                                                   | 85 / 115  |
| Atraso máximo de propagação (ns a 10 MHz)                    | 520       |
| Atraso máximo de fase (ns/100)                               | 45        |



### DIMENSÕES DOS CABOS

| Código    | Construção              | Peso aprox.<br>kg/km | Ø aprox.<br>mm |
|-----------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 27001506B | UTP 4x2x0,5 CAT 5e      | 32                   | 5,2            |
| 27002506B | UTP 4x2x0,5 CAT 5e LSZH | 32                   | 5,2            |

### CÓDIGO DE CORES

| Par | Combinação de Cores |          |
|-----|---------------------|----------|
| 1   | Branco / Azul       | Azul     |
| 2   | Branco / Laranja    | Laranja  |
| 3   | Branco / Verde      | Verde    |
| 4   | Branco / Castanho   | Castanho |



# CABOS DE DADOS

Cabos de Dados



## UTP (Cat 6 - 500 MHz)

### NORMAS

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (Cat. 5e) | ISO/IEC 11801 |
| EN 60332-1                     | IEC 61156-5   |
| EN 50173                       | EN 50288      |

### CONSTRUÇÃO

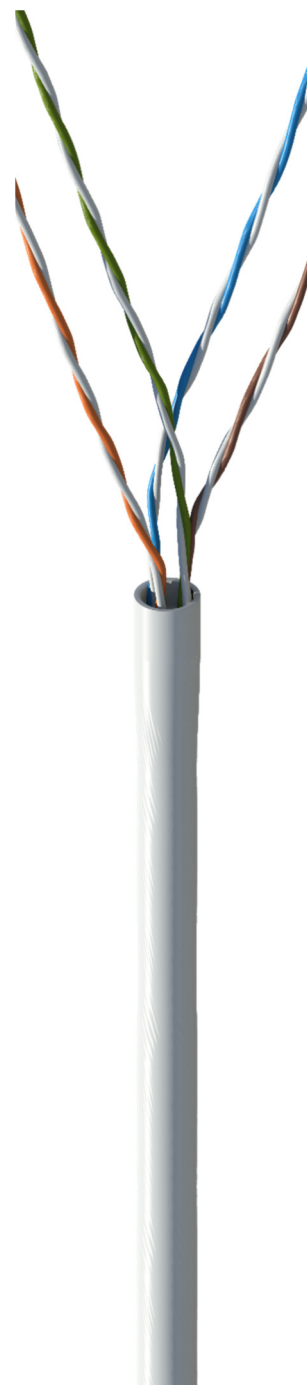
|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Condutor | Fio macio de cobre unifilar 0,57mm |
| Isolação | Polietileno                        |
| Pareagem | 4 pares cabeados                   |
| Bainha   | PVC ou LSZH, cor Cinzento          |

### APLICAÇÃO GERAL

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Instalações em redes de dados: | Suporta operação full e half duplex |
|                                | Vídeo digital/analógico             |
|                                | 16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)     |
|                                | 100 Mbps TP-PMDD                    |
|                                | 100 Base-T (IEEE 802.3)             |
|                                | 1000 Base-T (Gigabit Ethernet)      |
|                                | 55/155 Mbps ATM                     |
|                                | 1.2 Gbps ATM                        |

### PROPRIEDADES ELÉCTRICAS (20°C) E DE TRANSMISSÃO

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Diâmetro do condutor (mm)                                    | 0,57         |
| Resistência c.c. máxima a 20 °C (Ω/100m)                     | 8,90         |
| Desequilíbrio de resistências máximo c.c. (par individual %) | 2,0          |
| Capacidade mútua nominal (nF/100m, a 1kHz)                   | 5,2          |
| Velocidade nominal de propagação NVP (% Velocidade da luz)   | 68           |
| Impedância característica (Ω)                                |              |
| Valor a                                                      | 1 – 100MHz   |
|                                                              | 100 – 350MHz |
|                                                              | 350 – 500MHz |
| Atraso máximo de propagação (ns a 10 MHz)                    | 518          |



### DIMENSÕES DOS CABOS

| Código    | Construção             | Peso aprox.<br>kg/km | Ø aprox.<br>mm |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------|
| 27001606B | UTP 4x2x0,5 CAT 6      | 42                   | 6,2            |
| 27002606B | UTP 4x2x0,5 CAT 6 LSZH | 42                   | 6,2            |

### CÓDIGO DE CORES

| Par | Combinação de Cores                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <div> <div></div> <div></div> <div>Branco / Azul</div> <div>Azul</div> </div>         |
| 2   | <div> <div></div> <div></div> <div>Branco / Laranja</div> <div>Laranja</div> </div>   |
| 3   | <div> <div></div> <div></div> <div>Branco / Verde</div> <div>Verde</div> </div>       |
| 4   | <div> <div></div> <div></div> <div>Branco / Castanho</div> <div>Castanho</div> </div> |



**ABERDARE**  
**ALCOBRE CONDUTORES**

Driven by **Powertech** 

AV. D. MANUEL I · ZONA INDUSTRIAL DE OVAR  
APARTADO 30  
3884-909 OVAR · PORTUGAL  
TEL. +351 256 579 440 · FAX +351 256 579 445

WWW.ALCOBRE.PT · SALES@ALCOBRE.PT  
GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'

